Companhia de Saneamento do Paraná

**ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO E PROJETOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JANGADA DO SUL NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO**



# SAA GENERAL CARNEIRO – JANGADA DO SUL

## VOLUME 04 – INVENTÁRIO FLORESTAL

## TOMO 4.1 – RELATÓRIO DE INVENTÁRIO FLORESTAL


**S.J.M.H. Engenharia e Construções LTDA.**

Av. Marechal Deodoro, nº 500, Sala 164 – Centro
Curitiba/PR – CEP 80010-010
sjmh@sjmh.com.br


**JULHO/2023**

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR**

GPOSD – Gerência Projetos e Obras Sudeste

Concorrência Nº 432/2022

Contrato Nº 51481

Ordem de Serviço 372908

# PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO COM BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JANGADA DO SUL NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR

VOLUME 04 – INVENTÁRIO FLORESTAL

TOMO 4.1 – RELATÓRIO DE INVENTÁRIO FLORESTAL

001-SAA-0674-9142-PBEN-MD-0000GER00INVFLORESTAL-R0

**S.J.M.H. Engenharia e Construções Ltda.**
Av. Marechal Deodoro, 500, Sala 164 - Centro – Curitiba - PR
E-mail: sjmh@sjmh.com.br

## Ficha Técnica

### Dados da Empresa Contratada

Nome: S.J.M.H. Engenharia e Construções Ltda.
Endereço: Av. Marechal Deodoro, 500, Sala 164, Edifício Império, Centro
CEP 80010-010
Curitiba – PR
E-mail: sjmh@sjmh.com.br

### Equipe Técnica da Contratada

Song Jon Scremin / Engenheiro Civil – CREA PR-166.833/D

Juliano Jorge Scremin / Engenheiro Civil – CREA PR-103.101/D

### Responsável Técnico da Terceirizada

Rafaela Antunes Paz / Engenheira Florestal – CREA SC-109037-4

### Responsáveis pela Análise e Aprovação do Projeto

### GPOSD – Gerência Projetos e Obras Sudeste

Diógenes Vergès / Engenheiro Civil – CREA PR-78.132/D

Arthur Vieira Neto / Engenheiro Mecânico – CREA PR-107.842/D

Aurélio Lourenço Rodrigues / Engenheiro Florestal – CREA SC-980136/D

Denis Schechtel Neves / Químico – CRQ PR-09402617

### Quadro de Revisões:

| Revisão | Discriminação da Revisão | Data | Resp. pela Aprovação |
|---|---|---|---|
| | | | |

## INTRODUÇÃO

A **S.J.M.H. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, foi vencedora da licitação **LC 4323/2022** e contratada para a elaboração de **PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO COM BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JANGADA DO SUL NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO.**

Os trabalhos a serem desenvolvidos pela SJMH Engenharia tem como objetivo a operacionalização do poço **CSB-01 (SIA 5079)**, implantação de tratamento para o mesmo e interligação deste novo centro de produção à rede de distribuição sistema existente. Para tanto, serão desenvolvidos os seguintes projetos e serviços:

- Projeto Básico Hidráulico-Mecânico;
- Projeto Básico Geotécnico;
- Projeto Básico Estrutural;
- Orçamento;
- Levantamento Topográfico;
- Elementos de Legalização;
- Serviços de Sondagens à Trado;
- Serviços de Sondagens à Percussão (SPT)
- Pesquisas de Interferências;
- Cadastro de Pavimentos;
- Inventário Florestal;

## ÍNDICE DE VOLUMES


**VOLUME 1 - PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO**
TOMO 1.1 - MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA PROJETADO
TOMO 1.2 - CADERNO DE PEÇAS GRÁFICAS
TOMO 1.3 - ESTUDO DE COTA DE INUNDAÇÃO - CSB-01
TOMO 1.4 - ESTUDO DE TRANSIENTES
TOMO 1.5 - PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
TOMO 1.6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**VOLUME 2 - PROJETO BÁSICO GEOTÉCNICO**
TOMO 2.1 - MEMORIAL DE CÁLCULOS - PÁTIO DA ETA-02
TOMO 2.2 - PEÇAS GRÁFICAS - PÁTIO DA ETA-02

**VOLUME 3 - PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL**
TOMO 3.1 - MEMORIAL DE CÁLCULOS - PÁTIO DA ETA-02
TOMO 3.2 - PEÇAS GRÁFICAS - PÁTIO DA ETA-02

**VOLUME 4 - INVENTÁRIO FLORESTAL**
TOMO 4.1 - RELATÓRIO DE INVENTÁRIO FLORESTAL
TOMO 4.2 - PLANO DE RESGATE DE GERMOPLASMA

**VOLUME 5 - ORÇAMENTO**



CERNE AMBIENTAL

# INVENTÁRIO FLORESTAL

## Implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), Distrito de Jangada do Sul

**General Carneiro, Paraná – Brasil**

**Julho de 2023**

SJMH

SANEPAR

## FICHA TÉCNICA

**Dados da Empresa Executora do Projeto**

Nome: S.J.M.H. - Engenharia e Construções Ltda

CNPJ: 19.089.403/0001-87

Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 500, CJ 164, 16 andar – Centro (CEP: 80010-010)

Curitiba – Paraná

E-mail: sjmh@sjmh.com.br

**Equipe Técnica da Contratada**

Song Jon Scremin / Engenheiro Civil – CREA: PR-166.833/D

Juliano Jorge Scremin / Engenheiro Civil – CREA: PR-103.101/D

**Empresa Contratada para a Elaboração do Estudo**

Razão Social: Cerne Ambiental Eireli – EPP

CNPJ: 05.658.924/0001-01

Endereço: Av. Porto Alegre, 427 D Ed. Lazio Executivo - Sala 708, Centro. Chapecó/SC

Telefone: (49) 3329-3419

Home Page: www.cerneambientalsc.com.br

Rafaela Antunes Paz / Engenheira Florestal – CREA SC-109037-4

**Responsáveis pela Análise e Aprovação do Projeto**

GPOSD – Gerência Projetos e Obras Sudeste

Diógenes Vergès / Engenheiro Civil – CREA PR-78.132/D

Arthur Vieira Neto / Engenheiro Mecânico – CREA PR-107.842/D

Aurélio Lourenço Rodrigues / Engenheiro Florestal – CREA SC-980136/D

Denis Schechtel Neves / Químico – CRQ PR-09402617

**Quadro de Revisões:**

| Revisão | Discriminação da Revisão | Data | Resp. pela Aprovação |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## COORDENAÇÃO GERAL

**Song Jon Scremin**
Engenheiro Civil
CREA PR: 166.833/D

## COORDENAÇÃO TÉCNICA DO ESTUDO

**Rafaela Antunes Paz**
**CREA SC:** 109037-4
**VISTO PR:** 140071
**CTF:** 5328907

**SUMÁRIO**


1. CONSIDERAÇÕES GERAIS ..... 10

1.1. Apresentação ..... 10

1.2. Justificativa ..... 10

1.3. Legislação Vigente para o Corte de Árvores ..... 11

1.4. Identificação do Empreendedor ..... 17

1.5. Descrição do Empreendimento ..... 17

1.6. Dados da Área e Localização ..... 17

1.7. Identificação da Empresa Contratada ..... 19

1.8. Identificação da Empresa e Equipe Técnica Responsável pelo Estudo Ambiental ..... 20

2. METODOLOGIA ..... 21

2.1. Área do Inventário ..... 21

2.1.1. Vegetação Inventariada ..... 21

2.1.2. Classificação das Tipologias de Vegetação ..... 26

2.2. Definição e Justificativas do Tipo de Inventário Adotado ..... 27

2.3. Censo Florestal ..... 28

2.3.1. Informações de Cada Indivíduo ..... 28

2.4. Processamento dos Dados ..... 28

2.5. Avaliação Florística ..... 31

2.5.1. Vegetação Regional ..... 31

2.5.2. Espécies Ameaçadas de Extinção ..... 36

2.6. Unidades de Conservação ..... 36

2.7. Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal ..... 37

2.8. Clima ..... 39
2.9. Hidrografia ..... 41
2.10. Relevo ..... 43
2.11. Solos ..... 44
2.12. Uso do Solo ..... 46
3. RESULTADOS ..... 48
3.1. Vegetação Afetada ..... 48
3.1.1. Número de Indivíduos Afetados e Espécies Afetadas ..... 48
3.1.2. Composição Florística ..... 48
3.1.3. Classificação das Tipologias da Vegetação ..... 51
3.1.4. Estrutura e Densidade ..... 53
3.1.5. Análise Quantitativa ..... 53
3.1.6. Resumo dos Resultados ..... 54
4. CONCLUSÕES ..... 56
5. BIBLIOGRAFIA ..... 57
ANEXOS ..... 60
Anexo A – Mapa de Localização da área inventariada ..... 61
Anexo B – Lista de fotos do Inventário Florestal ..... 63
Anexo C – Planilha de Campo ..... 68
Anexo D – ART-Anotação de Responsabilidade Técnica. ..... 72
Anexo E – Contrato de Terceirização de Serviço ..... 73

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Localização do Inventário florestal do empreendimento em General Carneiro PR. .....18
Figura 2: Fragmento nativo e Rio Jangada junto a área do empreendimento. .....19
Figura 3: Disposição do Fragmento. .....22
Figura 4: Área do entorno do empreendimento. .....23
Figura 5: Local de implantação do empreendimento. .....23
Figura 6: Estada de acesso e perfil do fragmento no local de implantação do empreendimento. .....24
Figura 7: Interior da área de implantação do empreendimento. .....24
Figura 8: Árvores esparsas na área do empreendimento. .....24
Figura 9: Regeneração de *Cupania vernalis* na área do empreendimento. .....24
Figura 10: Regeneração de *Araucaria angustifolia* na área do empreendimento. .....24
Figura 11: Presença de *Dicksonia sellowiana* na área do empreendimento. .....24
Figura 12: Presença de bromélias na área do empreendimento. .....25
Figura 13: Presença de bromélias na área do empreendimento. .....25
Figura 14: Presença de bromélias na área do empreendimento. .....25
Figura 15: Estaca demarcando o empreendimento. .....25
Figura 16: Estaca demarcando o empreendimento. .....25
Figura 17: Mapa fitogeográfico da áreas de inventário florestal do empreendimento. .....26
Figura 18:Distribuição das espécies pela família botânica observadas no levantamento .. 35
Figura 19:Distribuição das espécies por hábito observadas no levantamento .....35
Figura 20: Mapa de unidades de conversação próximas ao empreendimento. .....37
Figura 21: Mapa de reservas legais e APP próximas ao empreendimento. .....38
Figura 22: Rio Jangada próximo a área do empreendimento e APP. .....38
Figura 23: Mapa do clima da área do empreendimento. .....39
Figura 24: Normais climatológicas para temperatura da estação de Palmas (1961 - 1976). .....40
Figura 25: Normais climatológicas para umidade relativa do ar estação de Palmas (1961 - 1976). .....40

Figura 26: Normais climatológicas para precipitação e evaporação acumulada da estação de Palmas (1961 - 1976). .....41
Figura 27: Mapa da bacia hidrográfica do empreendimento em General Carneiro-PR.....42
Figura 28: Rio Jangada próximo à área do empreendimento. .....42
Figura 29: Relevo nas áreas do empreendimento.....43
Figura 30: Relevo na área de influência do empreendimento. .....44
Figura 31: Classificação de solos existentes nas áreas do inventário florestal. .....45
Figura 32: Solo na área do empreendimento.....45
Figura 33: Tipos de usos do solo existentes nas áreas do empreendimento. .....46
Figura 34: Estradas de acesso e fragmentos, município de General Carneiro.....46
Figura 35: Fragmentos de vegetação nativa e Rio Jangada, município de General Carneiro. .....46
Figura 36: Estrada e acesso e ponte sobre a Rodovia Transbrasiliana na área do empreendimento, município de General Carneiro. .....47
Figura 37: Fragmento nativo na área do poço de captação de água, município de General Carneiro. .....47
Figura 38: Residências da comunidade Jangada do Sul, município de General Carneiro. ..47
Figura 39: Número de espécies por família.....49
Figura 40: Número de indivíduos por família.....50

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Áreas e localização da vegetação inventariada. ..... 21
Quadro 2: Parâmetros de classificação dos estágios sucessionais da vegetação. ..... 26
Quadro 3: Lista de espécies do levantamento florístico ..... 33
Quadro 3: Características ambientais levantadas no inventário florestal. ..... 48
Quadro 4: Lista das espécies encontradas no inventário florestal para as obras de implantação do sistema de abastecimento de água de Laranjeiras do Sul – PR. ..... 49
Quadro 5: Lista das espécies encontradas no Inventário Florestal, referente à fitossociologia da sinúsia arbórea. ..... 50
Quadro 6: Resultado da classificação do fragmento na área do poço conforme a Resolução nº 002/1994 do CONAMA. ..... 52
Quadro 7: Número total de árvores, DAP médio, área transversal média, altura total média e a altura comercial média das espécies inventariadas em Jangada do Sul. ..... 53
Quadro 8: Número total de indivíduos, volume total, comercial e residual de todas as espécies levantadas no Inventário. ..... 53
Quadro 8: Número total de indivíduos, volume total, comercial e residual das espécies nativas levantadas no Inventário. ..... 54
Quadro 9: Número de árvores, volume total para nativas, para exóticas no trecho do empreendimento. ..... 54
Quadro 10: Número total de indivíduos, volume total, volume comercial e residual das espécies nativas e nativas ameaçadas cuja supressão será necessária para a implantação do empreendimento. ..... 55
Quadro 13: Estimativas da supressão de vegetação para a implantação do empreendimento. ..... 55

# 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 1.1. Apresentação

Os Inventários Florestais são procedimentos utilizados para obter informações sobre as características quantitativas e qualitativas de florestas e de muitas outras características das áreas sobre as quais a floresta está desenvolvendo, sendo fator preponderante para as tomadas de decisões em relação a florestais naturais e plantios florestais (HUSH *et al.*, 1993, SANQUETTA *et al.*, 2009). Sendo que um inventário florestal completo pode fornecer diversas informações como: estimativa de área, descrição da topografia, mapeamento da propriedade, descrição de acessos, rotas de transporte da madeira, estimativa da quantidade e qualidade de diferentes recursos florestais e estimativa de crescimento (SOARES, 2006).

O presente trabalho foi elaborado visando a obtenção da autorização de supressão da vegetação florestal junto ao órgão Estadual do Instituto Água e Terra (IAT), para supressão de vegetação nas áreas destinadas à Implantação do Sistema de abastecimento de Água, localizada no distrito de Jangada do Sul, município de General Carneiro/PR, a supressão de vegetação está prevista na Lei Federal n°12.651/2012, Resolução SEMA-PR n°21/2009, Lei Federal n° 11.428/2006 e Portaria n°300/2022.

## 1.2. Justificativa

A intervenção em vegetação em estágio inicial, médio e avançado de regeneração de floresta nativa é prevista em lei. O modo como este tipo de vegetação se comporta é resultado, geralmente, de áreas em regime de pousio ou abandono, ou seja, trata-se de uma vegetação secundária ou em regeneração, decorrentes de processos naturais de sucessão após supressão total ou parcial da vegetação original por ações antrópicas ou naturais, caracteriza-se, portanto, pela presença de espécies herbáceas e arbustivas.

Para avaliar o impacto do empreendimento sobre a vegetação há necessidade de conhecer as características da flora local, a partir de parâmetros obtidos no inventário florestal, tais como número de estratos, presença ou não de sub-bosque, número de

espécies, entre outras. O inventário florestal é a ferramenta que auxilia na determinação desses parâmetros, e, deste modo, pode fornecer as informações necessárias para o processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

Para as atividades do conjunto de obras de implantação do sistema de abastecimento de água (área do poço) do Distrito de Jangada do Sul será necessário a supressão de uma área total 756m ² (0,0756 hectares).

Este empreendimento, mesmo com os impactos gerados sobre a vegetação, justifica-se positivamente, pois possui um caráter de utilidade pública e interesse social com a implantação do sistema de abastecimento de água localizado no distrito de Jangada do Sul em General Carneiro / PR, bem como o aumento da qualidade dos serviços prestados pela SANEPAR.

## 1.3. Legislação Vigente para o Corte de Árvores

Ficam condicionados à autorização da supressão da vegetação o atendimento à legislação florestal vigente e os pareceres técnicos sobre a vegetação atingida pelo empreendimento, desta forma, é importante considerar a legislação florestal que aborda os assuntos acerca da vegetação e condiciona o licenciamento ambiental para supressão da vegetação.

Foram instrumentos de pesquisa e base legal para o requerimento de autorização florestal (RAF), conforme o Instituto Água e Terra (IAT), para o procedimento licenciatório de autorização da supressão da vegetação no Estado do Paraná, as leis: 11.054 de janeiro de 1995, denominada como Código Florestal Paranaense, 12.651 de maio de 2012, denominada como Código Florestal, lei nº 11.428 de dezembro de 2006, denominada lei da Mata Atlântica, a resolução SEMA-PR nº21 de 22 de abril de 2009, Decreto nº387 de 3 de março do 1999, Portaria IAP n° 233 de 30 de novembro de 2004 que revoga a Portaria Estadual IAP nº 207 de 2002, a resolução SEMA nº 031 de agosto de 1998, resolução SEMAPR nº 21/2009, e a resolução conjunta SEMA/IAP nº 009 de 2010 e resolução CEMA nº 065 de julho de 2008, que tratam sobre o licenciamento ambiental.

De acordo com o Art. 8º, Seção II, que trata do regime de proteção das áreas de preservação permanente (APP), da lei nº 12.651 de maio de 2012, é possível a supressão da vegetação em APP desde que sejam nos casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental:

> Art. 8º. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei (BRASIL, 2012).

O Art. 27 da Lei nº 12.651 de maio de 2012, relata sobre os casos da supressão de árvores ameaçadas:

> Art. 27 - Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do SISNAMA, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie (BRASIL, 2012).

O Bioma Mata Atlântica, o qual o empreendimento em questão se insere, conta com uma lei específica que dispõe sobre a utilização e proteção de sua vegetação.

A lei nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006, em seu Art. 8º relata a maneira diferenciada que a supressão da vegetação deve ser tratada quando de sua solicitação, levando em conta a vegetação primária ou secundária, sendo que neste último caso, o estágio de regeneração deve ser levado em consideração:

> Art. 8º - O corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma Mata Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada, conforme se trate de vegetação primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o estágio de regeneração (BRASIL, 2006).

Conforme, Brasil (2006) o Art. 11 da lei nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006 aborda os casos de supressão da vegetação primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração e veda sua autorização em alguns casos:

> Art. 11. - O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando:
>
> I - a vegetação:

> a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em risco a sobrevivência dessas espécies;
>
> b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão;
>
> c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração;
>
> d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou
>
> e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

Porém, conforme Brasil (2006), os Art. 12 e 14, da lei nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006, relatam os casos de novos empreendimentos e aqueles que têm utilidade pública, autorizando, sob os preceitos da legislação, a supressão da vegetação:

> Art. 12. Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.
>
> Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos § 1º e 2 ] do art. 31 desta Lei.
>
> § 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo.
>
> § 2º A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente, com caráter

> deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico.
>
> § 3º Na proposta de declaração de utilidade pública disposta na alínea b do inciso VII do art. 3º desta Lei, caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o interesse nacional.

Conforme SEMA 2020, resolução n° 03 de 12 de fevereiro de 2020, estabelece procedimentos para compensação ambiental em supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica, considerando a Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, Resolve:

> Art.1°. Estabelecer, em atendimento ao Art.14 da Lei da Mata Atlântica, que a supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública e a vegetação secundária em estágio médio de regeneração, poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social e quando devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, e inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.
>
> Art.2°. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração, conforme exposto no Art.1º desta Resolução, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, no mesmo Bioma, de preferência na mesma bacia hidrográfica e sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, em áreas localizadas no mesmo Município ou Região Metropolitana.
>
> Art.3º. Para a compensação ambiental deve-se priorizar a restauração de áreas degradadas, mediante apresentação de Projeto de Recuperação Florestal.
>
> Art.4°. Áreas adjacentes as Unidades de Conservação poderão ser objeto de compensação ambiental, desde que aceitas expressamente pelo órgão ambiental competente
>
> Art.5°. O órgão ambiental dará o suporte técnico necessário aos procedimentos de compensação ambiental.

A Reposição Florestal busca apresentar as diretrizes para a reposição da supressão de vegetação nativa. O plano de compensação ambiental tem como base os requisitos legais da Lei Federal nº 11.428 / 2006 (Lei da Mata Atlântica), Lei Federal nº 12.651 / 2012 (Código Florestal) e o Decreto Estadual nº 1.940 / 1996 e Resolução SEMA – nº 03 de 2020.

Conforme as normativas a seguir citadas, quando da necessidade de obtenção de autorização para supressão vegetal, tem de se observar as seguintes normativa; CEMA nº 065/2008, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente. A resolução SEMA nº 031/1998 estabelece os requisitos, critérios e procedimentos administrativos referente a licenciamento ambiental no Estado do Paraná. A portaria nº 300/2022 que estabelece a documentação necessária para análise do pedido de ASV e resgate da flora. A lei florestal do Estado do Paraná nº 11.054/1995, no Art. 59, relata que exploração, manejo ou supressão das demais florestas não previstas no Art. 57, que são aquelas plantadas, devem ser observadas as disposições desta lei e do código florestal brasileiro, bem como as normas estabelecidas pela autoridade florestal federal e estadual.

De acordo com o IAT (2021), a autorização florestal é o documento expedido pelo órgão ambiental que permite ao proprietário de um imóvel a condição de efetuar o corte de vegetação florestal nativa, árvores isoladas em ambiente florestal ou agropecuário e aproveitamento do material lenhoso seco. A validade da Autorização Florestal é variável de acordo com a modalidade, de 3 (três) anos para o corte isolado e 5 (cinco) anos para o corte de vegetação nativa em área de utilidade pública e ou interesse social, ambas prorrogável por mais 1 (um) ano, conforme estabelecido pela resolução CEMA Nº 107/2020.

Também foram consultadas para a realização deste trabalho, as seguintes legislações:

- **Decreto Estadual nº 1.940**, de 03 de junho de 1996 - Regulamenta a Lei nº 10.155 de 1° de dezembro de 1992 e a Lei n° 11.054 de 11 de janeiro de 1995, no que diz respeito à Reposição Florestal Obrigatória no Estado do Paraná;

- **Lei Estadual nº 14.582**, de 22 de dezembro de 2004 - Altera o art. 7º da Lei nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995. (Lei Florestal);

- **Portaria IAP n° 096**, de 22 de maio de 2007 - Isenta a matéria prima florestal exótica da obrigatoriedade de reposição florestal, da prévia aprovação para exploração e transporte e dá outras providências;

**- Portaria IAP ° 059**, de 15 de abril de 2015 - Reconhece a Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná, estabelece normas de controle e dá outras providências;

**- Portaria IAP ° 300,** de 31 de agosto de 2022 – Estabelece os critérios e procedimentos para o requerimento de Autorização de Supressão de Vegetação – ASV, nos casos de Utilidade Pública e Interesse Social, para floresta primária ou secundária nos estágios inicial, médio ou avançado de regeneração, campo, cerrado, manguezal e restinga, bem como para o monitoramento e avaliação do cumprimento das condicionantes técnicas expressas na autorização e, ainda, para o resgate da flora e destinação desse material no âmbito da supressão de vegetação durante o processo de licenciamento ambiental no Estado do Paraná.

**- Lista oficial de espécies da flora ameaçada de extinção no Paraná**, 20 de junho de 2008. Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná, editada em 1995;

- **Resolução Conama nº 002**, de 18 de março de 1994 - Define formações vegetais primárias e estágios sucessionais de vegetação secundária, com finalidade de orientar os procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado do Paraná;

- **Resolução Conama nº 369**, de 28 de março de 2006 - Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente – APP;

**- Resolução SEMA nº 21, de 22 de maio de 2009 -** Dispõe sobre licenciamento ambiental, estabelece condições e padrões ambientais e dá outras providências, para empreendimentos de saneamento;

- **Portaria MMA nº 300**, de 13 de dezembro de 2022 – Reconhece a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção.

### 1.4. Identificação do Empreendedor

**Razão Social:** Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

**CNPJ:** 76.484.013/0001-45

**Endereço:** AV. Engenheiro Rebouças 1376

**Cidade:** Curitiba – PR

**Gestor do contrato:** Denis Schechtel Neves / Químico – CRQ PR-09402617

**Contato:** denisn@sanepar.com.br

### 1.5. Descrição do Empreendimento

O empreendimento abordado no presente estudo trata-se de um conjunto de obras para ampliação do sistema de abastecimento de água (área do poço), localizada no distrito de Jangada do Sul, município de General Carneiro/PR. A localização da área amostrada no inventário florestal pode ser observada no Anexo A.

A vegetação inventariada, em geral encontra-se sob influência de atividades antrópicas, devido à proximidade de moradias, e presença de algumas árvores esparsas isoladas, com poucos indivíduos localizados na borda de fragmento nativo. As obras de implantação em área de fragmento nativo são classificadas como vegetação secundária em estágio intermediário de regeneração.

### 1.6. Dados da Área e Localização

**Nome do Empreendimento:** Implantação do (SAA) área do poço do Distrito de Jangada do Sul.

**Localização do Empreendimento:** Distrito de Jangada do Sul área rural do município de General Carneiro/PR.

**Município/UF:** General Carneiro/PR.

**Área total inventariada:** 756 m² (0,0756 hectares).

**Bacia Hidrográfica:** Bacia do Iguaçu **Bioma:** Mata Atlântica.

**Tipologia Florestal:** Floresta Ombrófila Mista (Montana).

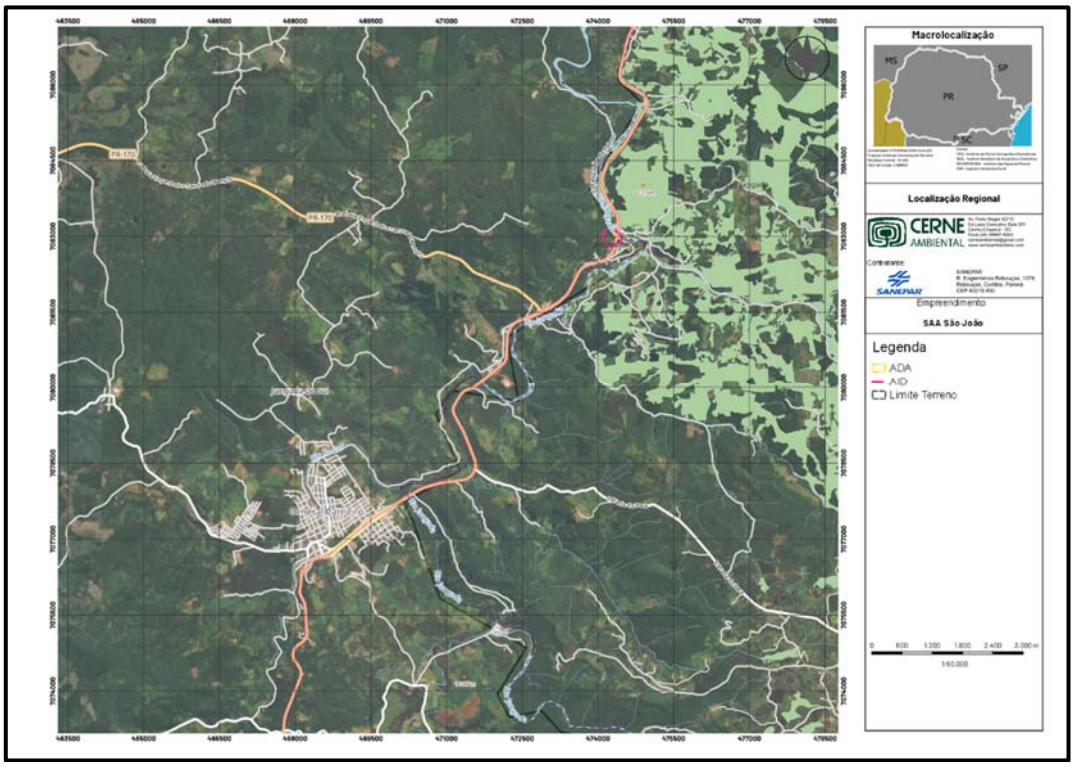



**Figura 1: Localização do Inventário florestal do empreendimento em General Carneiro PR.**

**Fonte:** *Google Earth*, adaptado pelo autor, 2023.



**Figura 2: Fragmento nativo e Rio Jangada junto a área do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.

### 1.7. Identificação da Empresa Contratada

**Razão Social:** S.J.M.H. Engenharia e Construções Ltda

**CNPJ:** 19.089.403/0001-87

**Endereço:** Rua Marechal Deodoro, nº 500, CJ 164, 16 andar – Centro (CEP: 80010-010)

**Município/UF:** Curitiba/PR

**Telefone:** (41) 9.9680 – 2475

**E-mail:** sjmh@sjmh.com.br

Por intermédio do contrato de número n° 0009-2023, foi realizada a terceirização dos serviços de elaboração de estudos de inventários florestais entre a empresa S.J.M.H. engenharia e construções LTDA e a empresa Cerne Ambiental Eireli (ANEXO E).

## 1.8. Identificação da Empresa e Equipe Técnica Responsável pelo Estudo Ambiental

**Razão Social:** Cerne Ambiental Eireli – EPP **CNPJ:** 05.658.924/0001-01

**CTF IBAMA:** 331145

**Endereço:** Av. Porto Alegre, 427 D Ed. Lazio Executivo - Sala 708, Centro

**Município/UF:** Chapecó/SC **Telefone:** (49) 9997-9063/98822-6411

**Home Page:** www.cerneambientalsc.com.br

**Equipe Técnica:**

| Técnico/Formação | Função | Registro de Origem | Visto PR |
|---|---|---|---|
| Eng. Florestal Rafaela Antunes Paz | Coordenação Técnica | CREA SC: 109037-4 | 140071 |
| Eng. Florestal Robison Fumagalli Lima | Supervisão Técnica | CREA SC: 061352-8 | 090939 |

## 2. METODOLOGIA

O levantamento de dados em campo para a elaboração do relatório do inventário florestal ocorreu no dia 22 de junho de 2023 na área do empreendimento localizada no município de General Carneiro/PR.

### 2.1. Área do Inventário

A área de vegetação alvo do inventário florestal compreende a área de implantação do poço, onde será feita a implantação do sistema de abastecimento de água do distrito de Jangada do Sul município de General Carneiro, que se encontra em área de pastagem campo com árvores esparsas associadas a fragmento florestal (Figura 3).

#### 2.1.1. Vegetação Inventariada

A área total inventariada corresponde a uma área de 756 m² (0,0756 hectares). Convém destacar que, somente serão suprimidas as árvores estritamente necessárias para a realização do conjunto de obras. As áreas com vegetação inventariadas são apresentadas no Quadro 1.

**Quadro 1: Áreas e localização da vegetação inventariada.**

| **Localização (**vértices da área de supressão) | **Área m²** | **Coordenadas** |
|---|---|---|
| V1 | 756 | 474333,70E 7083063,91N |
| V2 | | 474334,99E 7083057,68N |
| V3 | | 474332,13E 7083044,33N |
| V4 | | 474322,50E 7083038,15N |
| V5 | | 474310,39E 7083046,39N |
| V6 | | 474299,65E 7083031,59 N |
| V7 | | 474320,20E 7083016,68N |
| V8 | | 474339,01E 7083042,28N |
| V9 | | 474341,90E 7083056,41 N |
| V10 | | 474344,65E 7083059,75N |

Em vistoria *in loco* observou-se as seguintes situações referente a área inventariada.

O Fragmento Nativo é um remanescente florestal cercado por propriedades agrícolas, áreas de pastagem/campo e plantios florestais as margens do Rio das Jangada o qual forma um corredor ecológico na região.

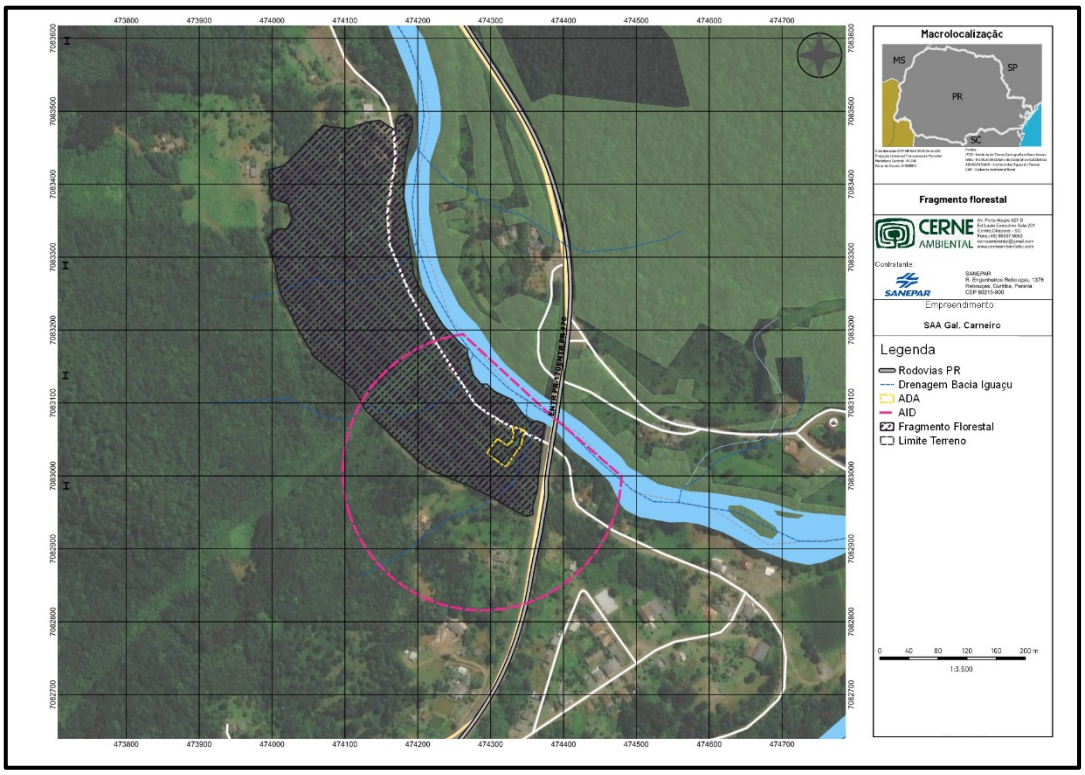



**Figura 3: Disposição do Fragmento.**

**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 4: Área do entorno do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 5: Local de implantação do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.

A área de implantação do empreendimento 756 m² não está localizado em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal.



**Figura 6: Estada de acesso e perfil do fragmento no local de implantação do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 7: Interior da área de implantação do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 8: Árvores esparsas na área do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 9: Regeneração de *Cupania vernalis* na área do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 10: Regeneração de *Araucaria angustifolia* na área do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 11: Presença de *Dicksonia sellowiana* na área do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 12: Presença de bromélias na área do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 13: Presença de bromélias na área do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 14: Presença de bromélias na área do empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 15: Estaca demarcando o empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 16: Estaca demarcando o empreendimento.**
**Fonte:** Autor, 2023.

O empreendimento encontra-se em área antropizada, com presença de árvores esparsas associadas ao fragmento florestal situado as margens do rio das Jangada, observou-se a presença de espécies arbóreas exóticas, toda a extensão da área encontra-se antropizada, com presença de gramíneas em conjunto com algumas árvores nativas

como *Sebastiania commersoniana*, *Cupania vernalis, Schinus terebinthifolia* entre outras árvores nativas.

### 2.1.2. Classificação das Tipologias de Vegetação

O local do empreendimento está localizado no Bioma Mata Atlântica, com formação da Florestal Ombrófila Mista Montana.

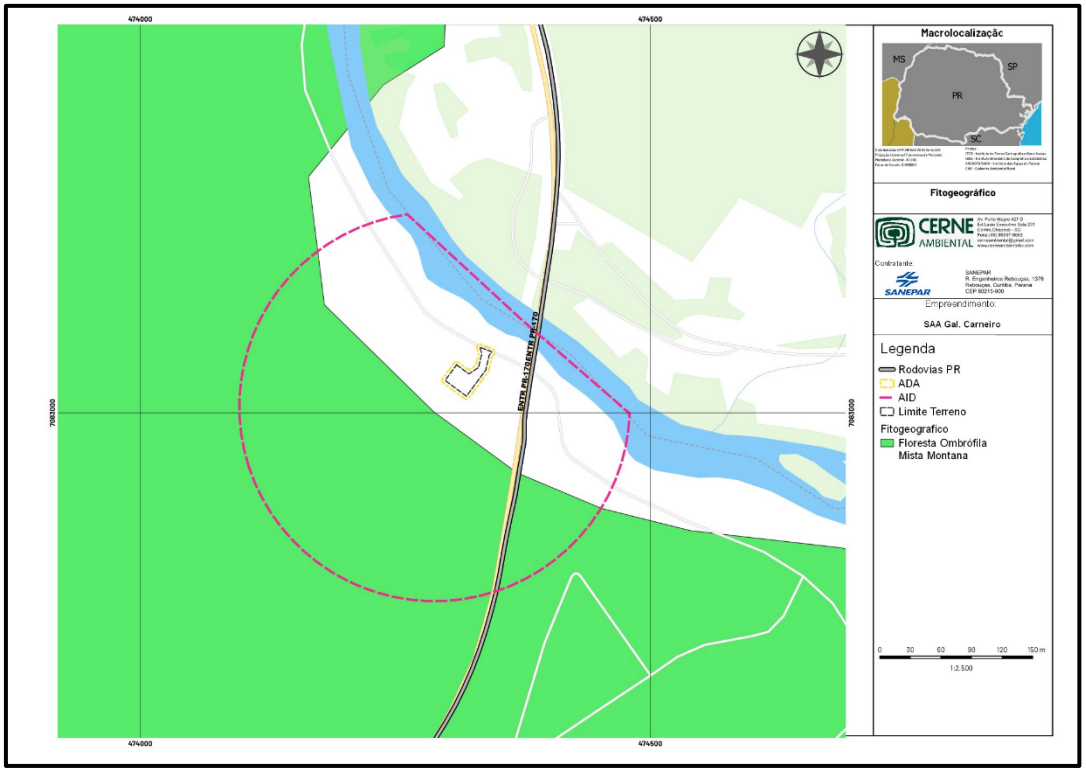



**Figura 17: Mapa fitogeográfico da áreas de inventário florestal do empreendimento.**
**Fonte:** ITCG, adaptado pelo autor, 2023.

Para a classificação da vegetação inventariada se fez uso dos parâmetros da Resolução CONAMA nº 002 de 1994 que define as formações vegetais primárias, bem como os estágios sucessionais de vegetação secundária, nativa no Estado do Paraná, apresentado no Quadro 2.

**Quadro 2: Parâmetros de classificação dos estágios sucessionais da vegetação.**

| Parâmetro | Inicial | Secundária/ Intermediária | Avançada |
|---|---|---|---|
| **Nº de estratos** | 1 | 1 a 2 | > 2 |

| Parâmetro | Inicial | Secundária/ Intermediária | Avançada |
|---|---|---|---|
| **Nº de espécies lenhosas** | 1 a 10 | 5 a 30 | > 30 |
| **Altura das espécies lenhosas do dossel (m)** | Até 10 | 8 a 17 | > 30 |
| **Amplitude diamétrica** | Pequena | Média | Grande |
| **Amplitude da altura** | Pequena | Média | Grande |
| **Epífitas** | Raras | Poucas | Abundante |
| **Lianas herbáceas** | Abundantes | Poucas | Raras |
| **Lianas lenhosas** | Ausente | Poucas | Presente |
| **Gramíneas** | Abundantes | Poucas | Raras |
| **Regeneração das árvores do dossel** | Ausente | Pouca | Intensa |
| **Espécies indicadoras** | *Mimosa scabrella*, *Vernonia discolor*, *Schinus terebenthifolius*, *Tibouchina selowiana*, *Miconia circrescens*, *Cecropia adenopus*, *mimosa bimucronata*, B*ambusa* spp. | *Ilex theezans*, *Piptocarpha angustifolia*, *Ocotea puberula*, *Euterpe edulis*, *Schizolobium parayba*, *Vochsia bifalcata*, *Cedrela fissilis*, *Tabebuia cassinoides* | *Araucaria angustifolia*, *Ocotea porosa*, *Peltophorum dubium*, *Tabebuia alba*, *Parapiptadenia rigida*, *Ficus* sp. |

## 2.2. Definição e Justificativas do Tipo de Inventário Adotado

Devido às peculiaridades da área e o tipo de empreendimento optou-se por realizar censo florestal de nativas e exóticas, sendo identificados e medidos todos os indivíduos com DAP ≥ 5 cm, que ocorrem de forma isolada ou em fragmentos nativos e exóticos localizados na área do empreendimento. Dessa forma, por se trata de censo, toda a vegetação presente foi levantada, não requerendo, portanto, de indicadores de suficiência amostral.

## 2.3. Censo Florestal

Censo ou enumeração completa é a abordagem exaustiva ou de 100% dos indivíduos de uma população (PÉLLICO NETTO; BRENA, 1997).

No caso específico deste trabalho, o objetivo do censo florestal, foi identificar e medir todas as árvores que ocorrem na área de implantação do empreendimento que necessitarão ser suprimidas.

Para determinar quais árvores necessitarão ser suprimidas foram utilizados como base, as informações fornecidas pela contratante SANEPAR, mapas de campo, mapas em aplicativos de celular com GPS integrado.

### 2.3.1. Informações de Cada Indivíduo

No inventário florestal foram avaliados dados quantitativos e qualitativos de cada indivíduo, sendo eles: CAP, medido com fita métrica, altura comercial (confecção de tábuas e ripas) e altura total, medidas por meio de clinômetro de Haglof e também estimadas visualmente por técnico experiente e treinado, nome comum e científico dos espécimes com a Circunferência a Altura do Peito - CAP maior ou igual a 15,7 cm (equivalente a DAP ≥ 5 cm) tomado a 1,30 m acima do solo, e identificados com placas de identificação.

Os indivíduos observados no inventário florestal foram classificados conforme o código internacional de nomenclatura botânica (ICBN), que como base o sistema de nomenclatura binomial, o qual assegura que cada grupo taxonômico de planta tenha apenas um nome reconhecido e aceito em todo o mundo.

## 2.4. Processamento dos Dados

Para a tabulação dos dados e obtenção dos resultados foi utilizado o *MS Excel e software Mata Nativa.* Os parâmetros quantitativos foram obtidos de acordo com as fórmulas que seguem.

Para a realização dos cálculos, o CAP (Circunferência a Altura do Peito) foi convertido para DAP (Diâmetro a Altura do Peito) pela seguinte fórmula:

$$DAP = CAP / \pi$$

Onde:

$DAP$ = representa o Diâmetro a Altura do Peito em cm (1,30 m do solo);

$CAP$ = representa a Circunferência a Altura do Peito em cm (1,30 m do solo).

**Área Transversal**

A área transversal em m² (g) é obtida a partir do diâmetro a altura do peito ($DAP_{1,3}$) de cada indivíduo.

$$g1{,}3 = \frac{\pi * DAP^2}{4}$$

- Onde:

$DAP$ = representa o diâmetro a Altura do Peito em cm (1,30m do solo);

$\pi = 3{,}1415.$

- **Determinação do Volume Individual**

O volume é definido pela seguinte equação:

$$v = g * h * f$$

Onde:

$v$ = Volume em m$^3$;

$g$ = Área transversal em m²;

$h$ = Altura em m;

$f$ = Fator de forma 0,5218 para espécies nativas diversas (JANKOWSKY, 1996), sendo utilizado o mesmo fator de forma para as espécies exóticas levantadas.

**Determinação do Volume Comercial**

O volume é definido pela seguinte equação:

$$v = g * h * f$$

Onde:

$v$ = Volume em m³;

$g$ = Área transversal em m²;

$h$ = Altura comercial em m;

$f$ = Fator de forma 0,5218 para espécies nativas diversas (JANKOWSKY, 1996), sendo utilizado o mesmo fator de forma para as espécies exóticas levantadas.

Para determinar o volume comercial adotou-se o critério de inclusão dos indivíduos com DAP > 25 cm. Para altura comercial, considerou-se a parte do fuste economicamente aproveitável da árvore, definida pelo diâmetro mínimo de 25 cm e tronco retilíneo de no mínimo 2 metros e por limitações de uso da espécies, por defeitos, galhos ou bifurcações, que corresponde a distância desde a altura do corte até a altura do diâmetro mínimo comercial.

**Volume residual**

$$vr = v - vc$$

Onde:

$v$ = Volume total em m³;

$vc$ = Volume comercial em m³.

## 2.5. Avaliação Florística

### 2.5.1. Vegetação Regional

A área onde foi realizado o presente trabalho, assim como todo o Estado do Paraná, está inserida no Bioma Mata Atlântica, sendo que a unidade fitogeográfica mais característica presente na região é a Floresta Ombrófila Mista (Montana).

Nos trechos inventariados foi constatada a presença das espécies exóticas: *Ligustrum lucidum, Pinus* sp. *e Hovenia dulcis.* as demais espécies inventariadas são nativas, algumas características da Florestal Ombrófila Mista.

A Floresta Ombrófila Mista ou Floresta com Araucárias ocorre em áreas frias e altas do Paraná. A floresta caracteriza-se pela presença da *Araucaria angustifolia* e de espécies de *Drymis* e *Podocarpus* e pelo clima úmido subtropical, com ocorrência de geadas. É uma das formações florestais mais representativas do Paraná, estando severamente ameaçada devido as condições de relevo e solo favorável à expansão da agricultura conduzindo assim a altas taxas de conversão de florestas em áreas agrícolas (VIANI et al., 2011).

Na formação Montana ocorre a *Araucaria angustifólia* formam estrato dominante e contínuo acima de 30 metros de altura, podendo ocorrer indivíduos emergentes acima de 40 metros. Diferentes espécies ocorrem associadas, onde são comuns *Ocotea porosa*, *Ocotea puberula, Ocotea pulchella*, *Capsicodendron dinisii, Gochnatia polymorpha, Podocarpus lambertii, Ilex paraguariensis*, *Cedrela fissilis*, *Campomanesia xanthocarpa, Matayba elaeagnoides*, *Sloanea lasiocoma*, *Luehea divaricata*, *Mimosa scabrella*, *Dalbergia*, *Jacaranda puberula* e *Handroanthus albus* (RODERJAN et al., 2002).

Nos estratos inferiores são comuns inúmeros representantes de Myrtaceae, notadamente dos gêneros *Myrcia, Eugenia, Calyptranthes e Gomidesia*, acompanhados de Flacourtiaceae (*Casearia* e *Xylosma*), Sapindaceae (*Allophylus e Cupania*), Rutaceae, Symplocaceae e Aquifoliaceae. Fetos arborescentes (*Dicksonia* e *Cyathea*) e gramíneas cespitosas (*Chusquea* e *Merostachys*) são frequentes, assim como a ocorrência de

epífitas, porém nesse caso, pouco significativo se comparado a Floresta Ombrófila Densa.

A composição florística do fragmento presente na área de implantação do empreendimento foram observadas 26 espécies pertencentes a 18 famílias botânicas como pode ser observado no Quadro 03, são incluídas plantas de diversos hábitos provenientes do levantamento florístico na área de influência do estudo.

## Quadro 3: Lista de espécies do levantamento florístico

| Nome vulgar | Espécie | Família | Grupo ecológico | Procedência | Forma de vida | Substrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| araucaria | *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze | Araucariaceae | Pioneira a Secundária Tardia | Nativa | Árvore | Terrícola |
| açoita-cavalo | *Luehea divaricata* Mart & Zucc. | Malvaceae | Secundária Inicial a Secundária Tardia | Nativa | Árvore | Terrícola |
| ameixa-amarela | *Eriobotrya japonica* Thunb | Rosaceae | - | Exótica | Árvore | Terrícola |
| aroeira-pimenteira | *Schinus terebinthifolia* Raddi | Anacardiaceae | Pioneira a Secundária Tardia | Nativa | Arbusto/Árvore | Terrícola |
| avenca | *Adiantum raddianum* C. Presl | Pteridaceae | Secundária inicial a climax | Nativa | Erva | Rupícola/Terrícola |
| bracatinga | *Mimosa scabrella Benth.* | Fabaceae | Pioneira | Nativa | Árvore | Terrícola |
| branquilho | *Gymnanthes klotzschiana* Müll.Arg. | Euphorbiaceae | Secundária inicial | Nativa | Arbusto/Árvore | Terrícola |
| cacto-macarão | Rhipsalis baccifera (J.M.Muell.) Stearn | Cactaceae | - | Nativa | Erva, Subarbusto, Suculenta | Epífita |
| canela-alho | Cinnamomum amoenum | Lauraceae | Secundária inicial | Nativa | Árvore | Terrícola |
| canela-amarela | *Nectandra lanceolata* Nees | Lauraceae | Secundária tardia | Nativa | Árvore | Terrícola |
| canela-guaica | *Ocotea puberula* (Rich.) Ness | Lauraceae | Pioneira | Nativa | Árvore | Terrícola |
| cravo-do-mato | Tillandsia tenuifolia L. | Bromeliaceae | - | Nativa | Erva | Epífita, Rupícola |
| fumeiro-bravo | *Solanum mauritianum* Scop. | Solanaceae | Pioneira | Nativa | Árvore | Terrícola |
| goiaba | Psidium guajava L. | Myrtaceae | - | Exótica | Árvore | Terrícola |
| guavirova | *Campomanesia xanthocarpa* (L.) Gottschling. & J. S. Mill. | Myrtaceae | Secundária inicial | Nativa | Árvore | Terrícola |
| jeriva | *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman | Arecaceae | Pioneira a Secundária Tardia | Nativa | Palmeira | Terrícola |
| legustro | *Ligustrum lucidum* | Oleaceae | - | Exótica | Árvore | Terrícola |
| leitero | *Sapium glandulosum* (L.) Morong | Euphorbiaceae | Pioneira | Nativa | Árvore | Terrícola |
| miguel-pintado | *Matayba elaeagnoide*s Radlk | Sapindaceae | Secundária tardia | Nativa | Árvore | Terrícola |
| pata-de-vaca | Bauhinia forficata | Fabaceae | Secundária inicial | Nativa | Árvore | Terrícola |
| pinus | Pinus sp. | Pinaceae | - | Exótica | Árvore | Terrícola |

| Nome vulgar | Espécie | Família | Grupo ecológico | Procedência | Forma de vida | Substrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rabo-de-bugiu | *Dhlstedtia muehlbergiana* (Hassl.) M.J.Silva e A.M.G.Azevedo | Fabaceae | Secundária Inicial a Secundária Tardia | Nativa | Árvore | Terrícola |
| samambaia | *Pteris deflexa* Link | Pteridaceae | Secundária inicial a climax | Nativa | Erva | Terrícola |
| taquarucú | *Merostachys sp.* | Poaceae | - | Nativa | Bambu | Terrícola |
| uva-japão | *Hovenia dulcis* Thunb | Rhamnaceae | - | Exótica | Árvore | Terrícola |
| vacum | *Allophylus edulis* (A. St- Hil., Cambess e A. Juss.) Radlk | Sapindaceae | Pioneira | Nativa | Arbusto/Árvore | Terrícola |

As famílias mais representativas foram Fabaceae e Lauraceae com (3 espécies cada), enquanto que Euphorbiaceae, Myrtaceae, Pteridaceae e Sapindaceae com (2 espécies cada), as demais famílias foram representadas por uma espécie cada, como pode ser observado na Figura 18.

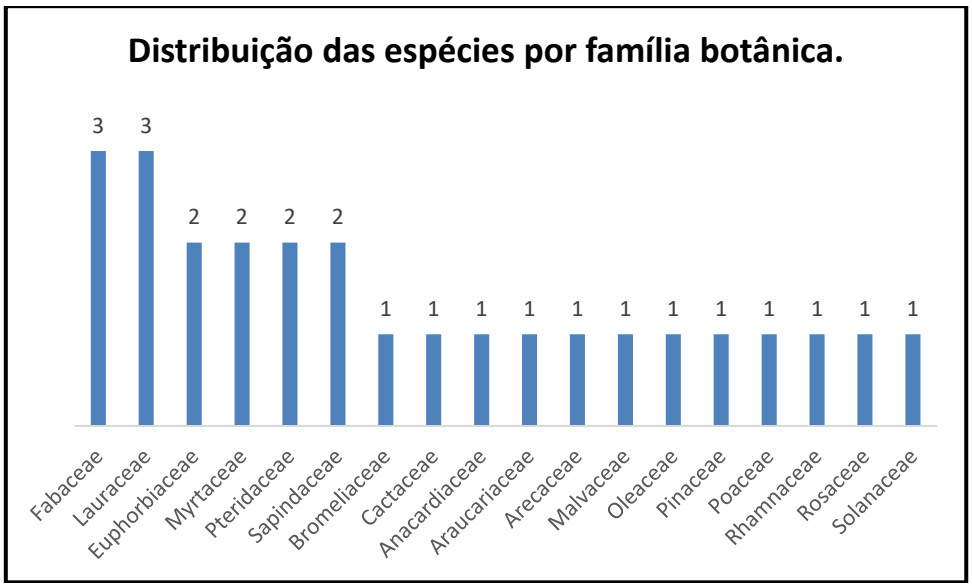



**Figura 18:Distribuição das espécies pela família botânica observadas no levantamento**
**Fonte:** Autor, 2023.

Os resultados apontam que as espécies de hábito arbóreo representam a maioria das espécies, seguidas por espécies consideradas como arbustos/árvores, ervas, arbustos e demais hábitos como pode ser observado na Figura 19.

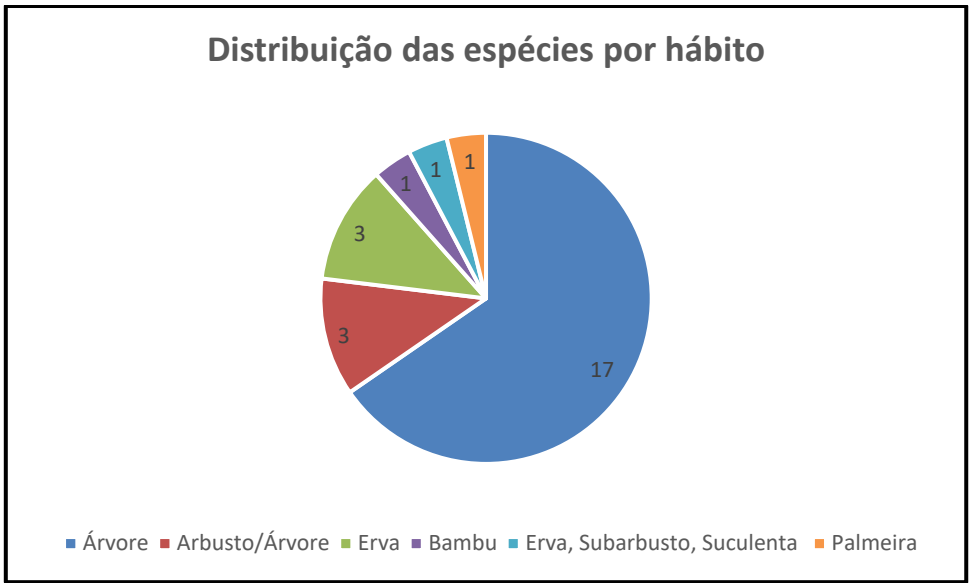



**Figura 19:Distribuição das espécies por hábito observadas no levantamento**
**Fonte:** Autor, 2023.

### 2.5.2. Espécies Ameaçadas de Extinção

Depois de identificadas todas as espécies do censo florestal, estas foram comparadas com a Portaria MMA nº 300 de 13 de dezembro de 2022 (MMA, 2022) e Lista Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção no Paraná (2008), onde foi observado para o empreendimento, 26 indivíduos da espécie *Araucaria angustifolia* consta nas respectivas listas.

## 2.6. Unidades de Conservação

As Unidades de Conservação foram instituídas pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), estabelecendo critérios e normas para criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação. Essa lei define como Unidades de Conservação–UC, o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas:

I–Unidades de proteção integral; onde o objetivo básico é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei. É composto pelas seguintes categorias: Estação Ecológica (ESEC) Reserva Biológica (REBIO), Parque Nacional (PARNA), Parque Estadual (PE), Monumento Natural (MN) e Refúgio de Vida Silvestre (REVIS).

II– Unidades de uso sustentável, ou seja, onde se pode compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. É composto pelas seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA), Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna

(REFAU), Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

Em buscas aos bancos de dados do IAT, MMA e prefeitura municipal de General Carneiro, nenhuma unidade de conservação será atingida pelo empreendimento, a UC mais próxima é o Parque Estadual da Serra da Esperança a 27 Km quilômetros de distância do empreendimento (Figura 20).

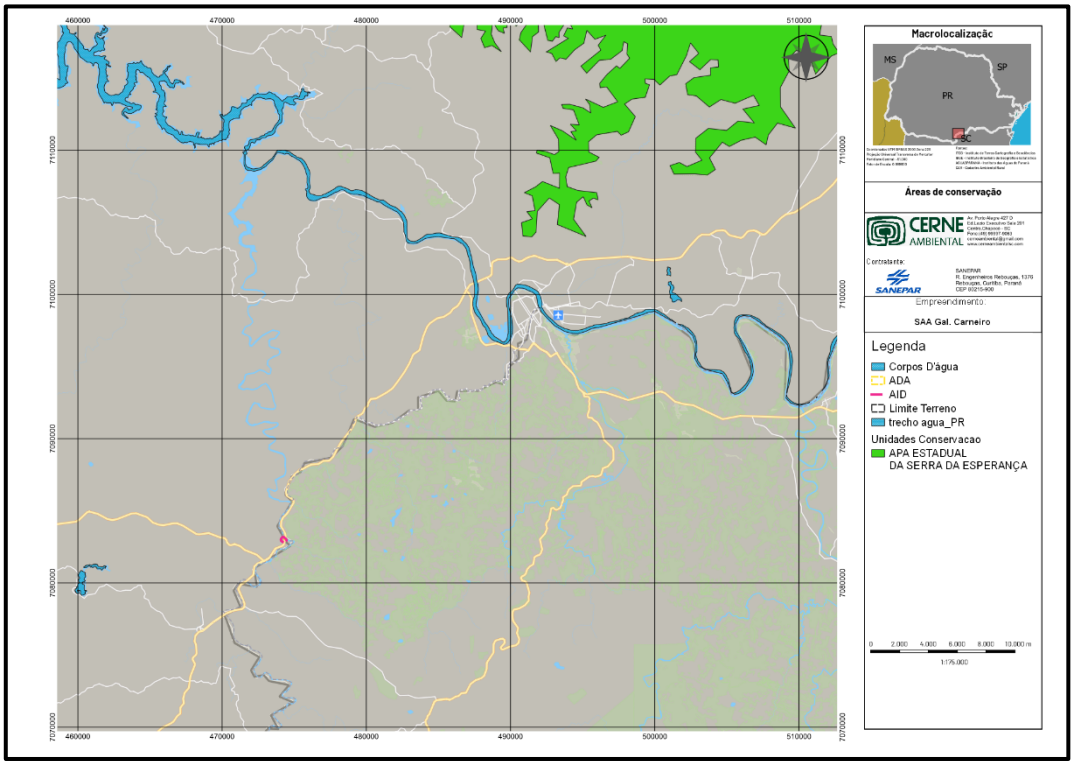



**Figura 20: Mapa de unidades de conversação próximas ao empreendimento.**
**Fonte**: *Google Earth pro*, adaptado pelo autor, 2023.

## 2.7. Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal

Para identificar as áreas de preservação permanente e de reserva legal, foram feitas consultas à base de dados do Cadastro Ambiental Rural – CAR (03 de julho de 2023), IAT (2022), análises de imagens de satélite e vistorias *in loco*.

Em consulta feita no dia 03 de julho de 2023 não foram encontradas Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal na área do empreendimento. A área de preservação permanente do Rio Jangada nas proximidades de modo geral estão conservadas.

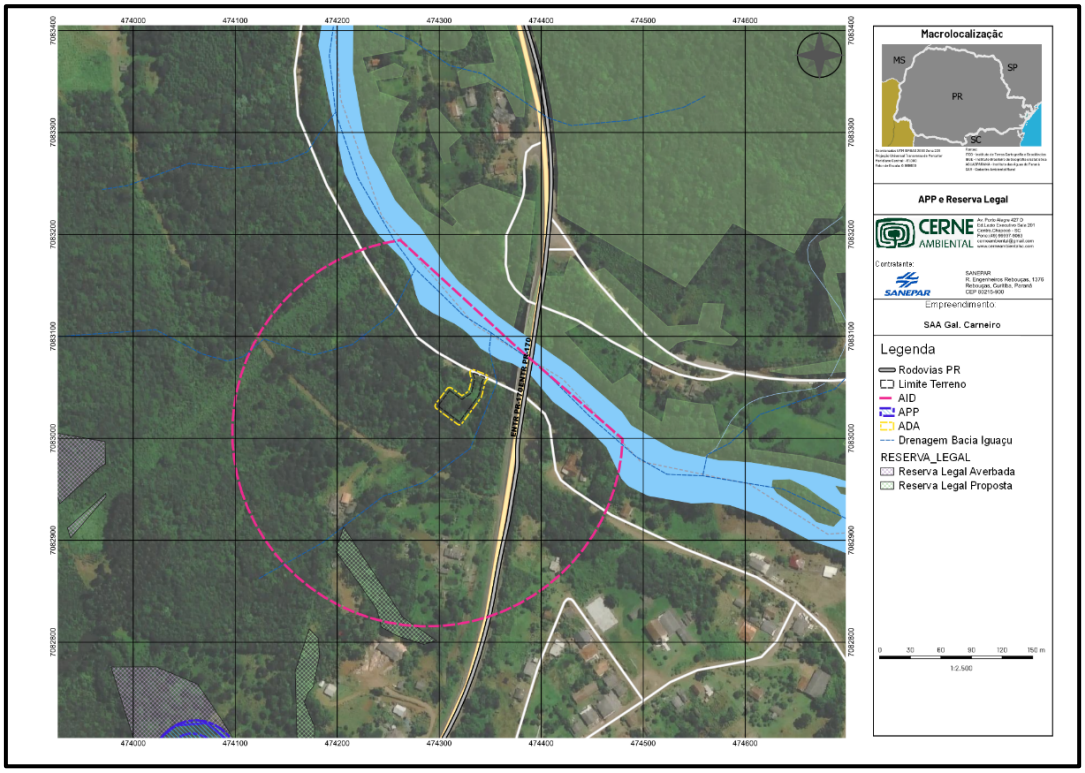



**Figura 21: Mapa de reservas legais e APP próximas ao empreendimento.**

**Fonte**: CAR, *Google Earth pro*, adaptado pelo autor, 2023.



**Figura 22: Rio Jangada próximo a área do empreendimento e APP.**

**Fonte**: Autor, 2023.

## 2.8. Clima

A área do inventário localiza-se no município de General Carneiro e apresenta clima Cfb - clima temperado conforme a classificação de Köppen (Figura 23). No clima temperado, com verões úmidos, as chuvas são uniformemente distribuídas sem estação seca, geadas severas e frequentes (EMBRAPA, 2021).

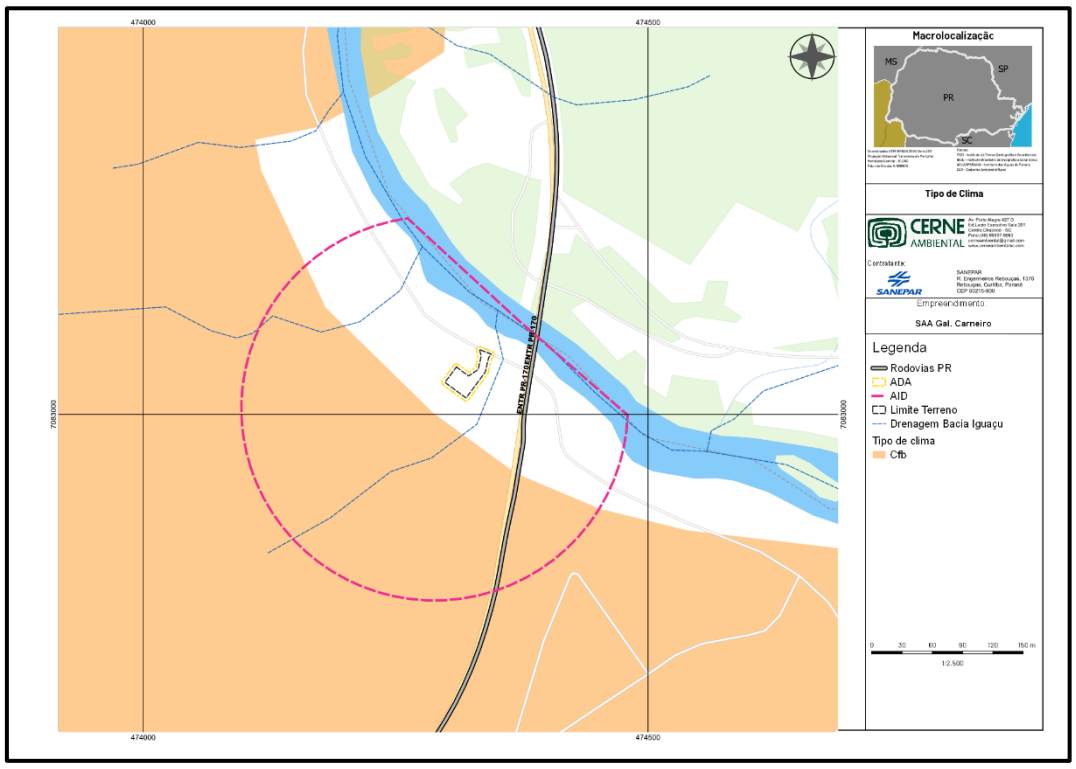



**Figura 23: Mapa do clima da área do empreendimento.**
**Fonte**: ITCG, MMA, ICMBIO, IAP, adaptado pelo autor, 2023.

O município de General Carneiro não possui estação meteorológica convencional, sendo assim foi usado os dados da estação meteorológica de Palmas/PR, a qual é a mais próxima da área do empreendimento, a normais climáticas para o período de 1961 a 1976, apresentadas a seguir da estação meteorológica localizada no município de Palmas/PR.

Na Figura 24 é apresentado o gráfico de temperaturas mínimas, médias, máximas e sendo possível identificar que o período mais quente do ano ocorre entre os meses de novembro a fevereiro, com temperaturas máximas superiores a 25°C, sendo a temperatura média mais alta registrada no mês de janeiro (26,7°C). Já os meses mais

frios (abril a agosto), apresentam temperaturas mínimas abaixo de 6°C, sendo que as menores temperaturas são registradas no mês de julho (4,5°C).

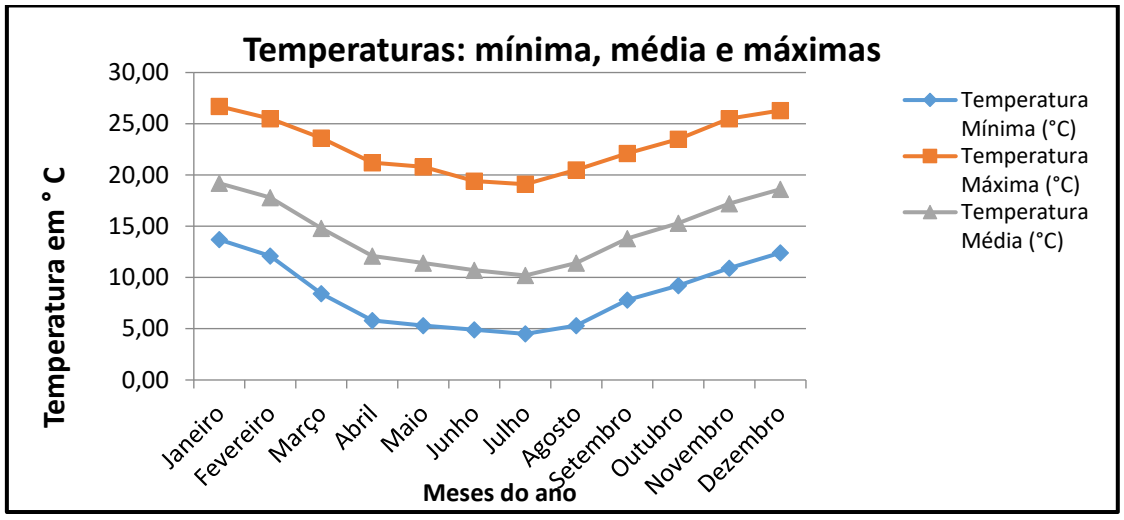



**Figura 24: Normais climatológicas para temperatura da estação de Palmas (1961 - 1976).**

**Fonte:** IDR, 2023.

Em relação à umidade do ar, a Figura 25 indica valores mais baixos no período que compreende os meses de novembro e dezembro, onde a umidade relativa apresenta-se inferior a 80%, no entanto, com exceção destes meses, o parâmetro tende a ser superior a 80%. O mês com menor índice de umidade relativa do ar é registrado no mês de dezembro (77,6%) e a maior registrada nos meses de junho (86,0 %).

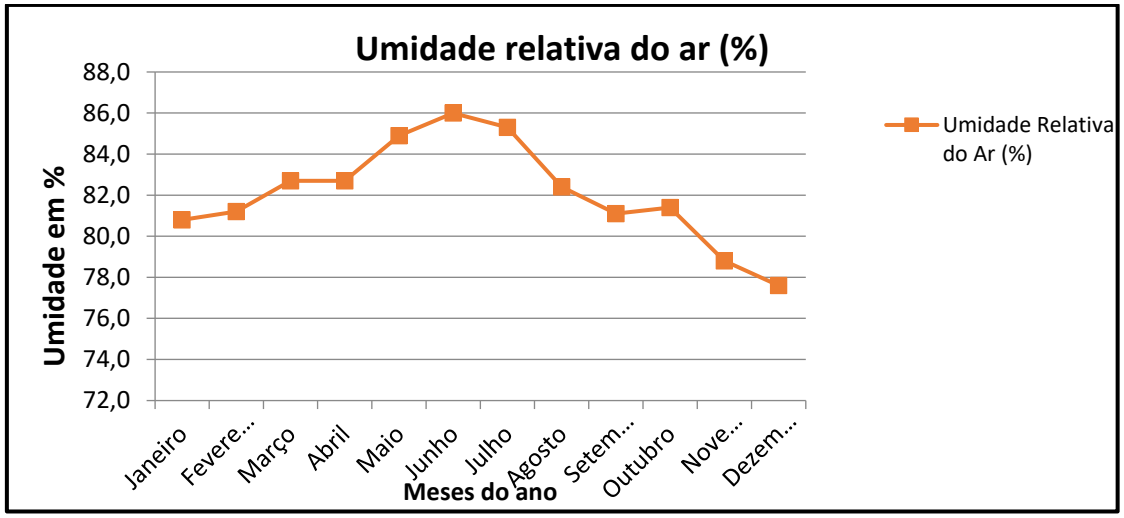



**Figura 25: Normais climatológicas para umidade relativa do ar estação de Palmas (1961 - 1976).**

**Fonte:** IDR, 2023.

Na Figura 26 é possível observar a tendência marcada pela precipitação média mensal que é superior a 120 mm na maioria dos meses do ano. As médias de chuvas mais baixas ocorrem em julho e agosto coincidindo com os meses mais frios do ano, caracterizando invernos com baixo índice pluviométrico e verões chuvosos. Ainda com relação à Figura 26 é possível constatar que os meses de janeiro e março apresentam os maiores índices de evaporação, passando de 180,00 mm.

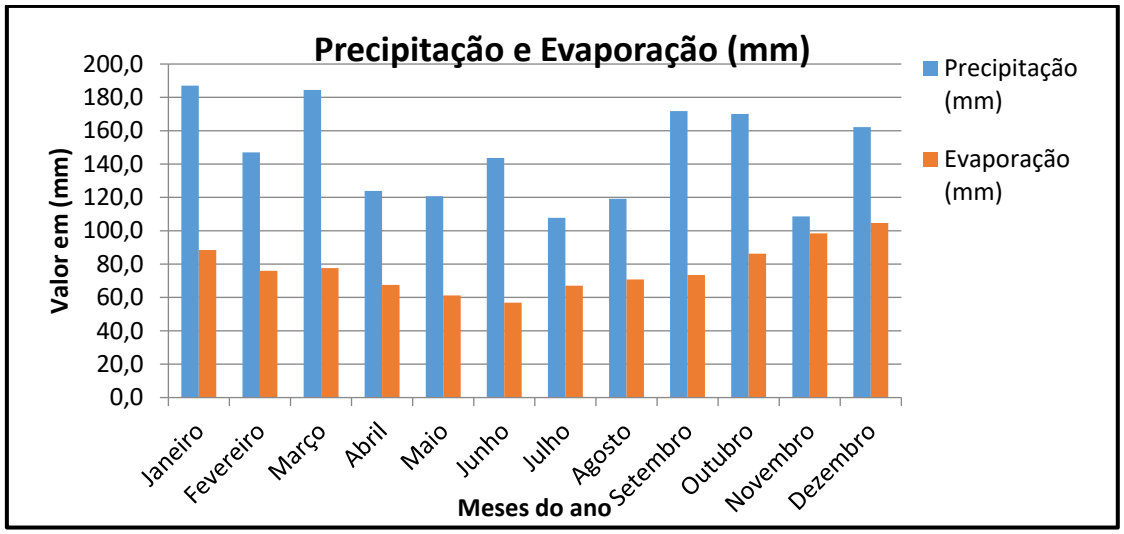



**Figura 26: Normais climatológicas para precipitação e evaporação acumulada da estação de Palmas (1961 - 1976).**

**Fonte:** IDR, 2023.

## 2.9. Hidrografia

O município de General Carneiro e o empreendimento estão totalmente inseridos na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu (Figura 27), que possui 1.320 km de extensão e 72.637 km² de área, sendo uma das principais bacias hidrográficas do Estado do Paraná (IAT, 2020).

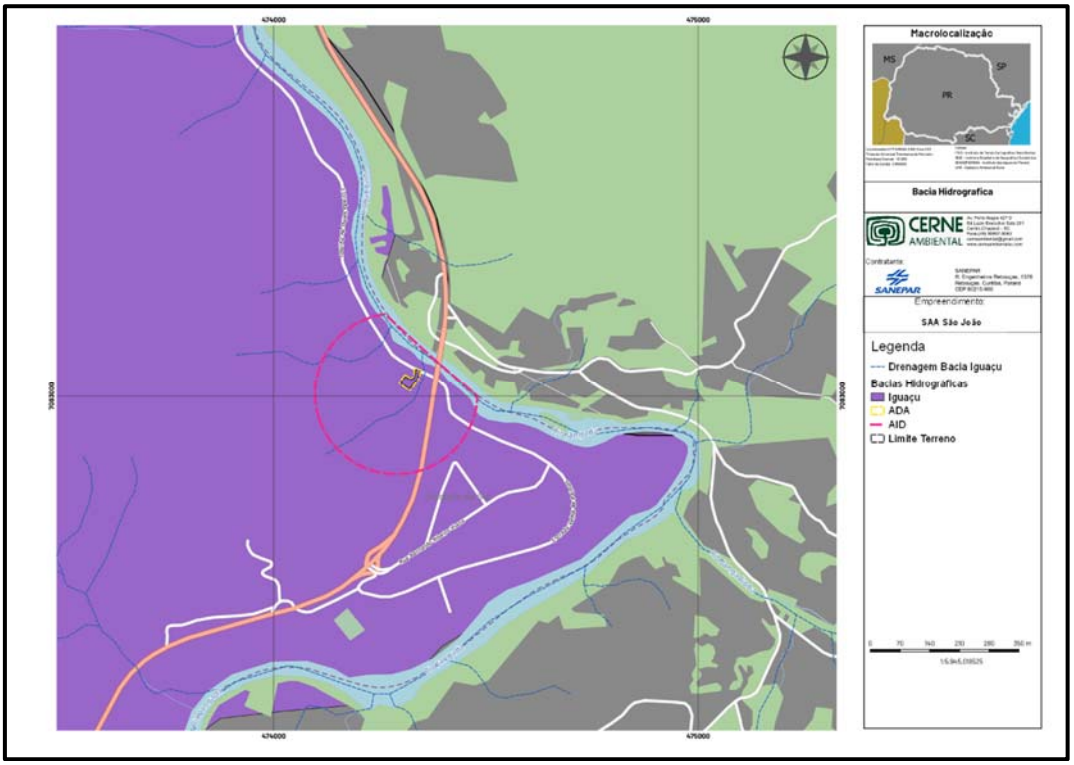



**Figura 27: Mapa da bacia hidrográfica do empreendimento em General Carneiro-PR.**

**Fonte:** IAT, adaptado pelo Autor, 2023.



**Figura 28: Rio Jangada próximo à área do empreendimento.**

**Fonte**: Autor, 2023.

## 2.10. Relevo

O município de General Carneiro apresenta altitudes de até 770 a 1.367 metros acima do nível do mar. De acordo com o mapa de relevo, as áreas do empreendimento apresentam declividades entre 7% e 13,1%

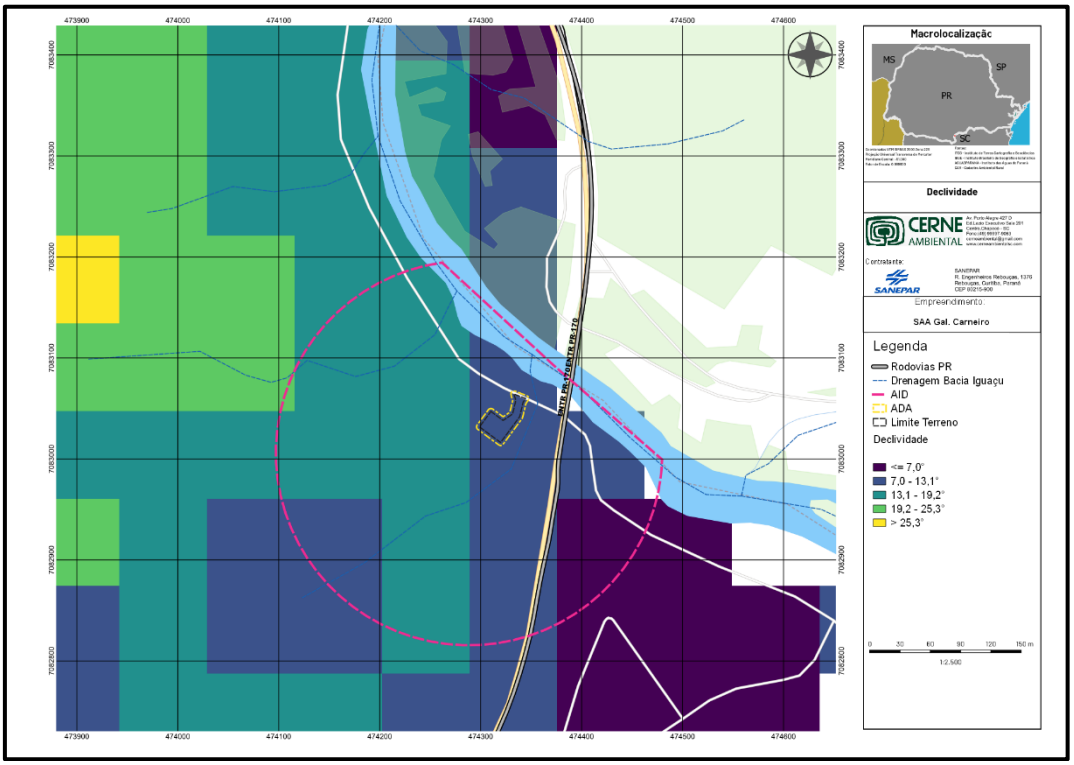



**Figura 29: Relevo nas áreas do empreendimento.**
**Fonte:** ITCG, elaborado pelo Autor, 2023.



**Figura 30: Relevo na área de influência do empreendimento.**
**Fonte**: Autor, 2023.

## 2.11. Solos

O empreendimento está localizado em área classificada como Neossolo Litólicos Húmicos, são solos rasos geralmente associados a áreas com relevos mais acentuados, também apresentam camada superficial rica em matéria orgânica. Solos Neossolos Litólicos apresentam como característica serem propícios à ocorrência de erosão (EMBRAPA, 2021).

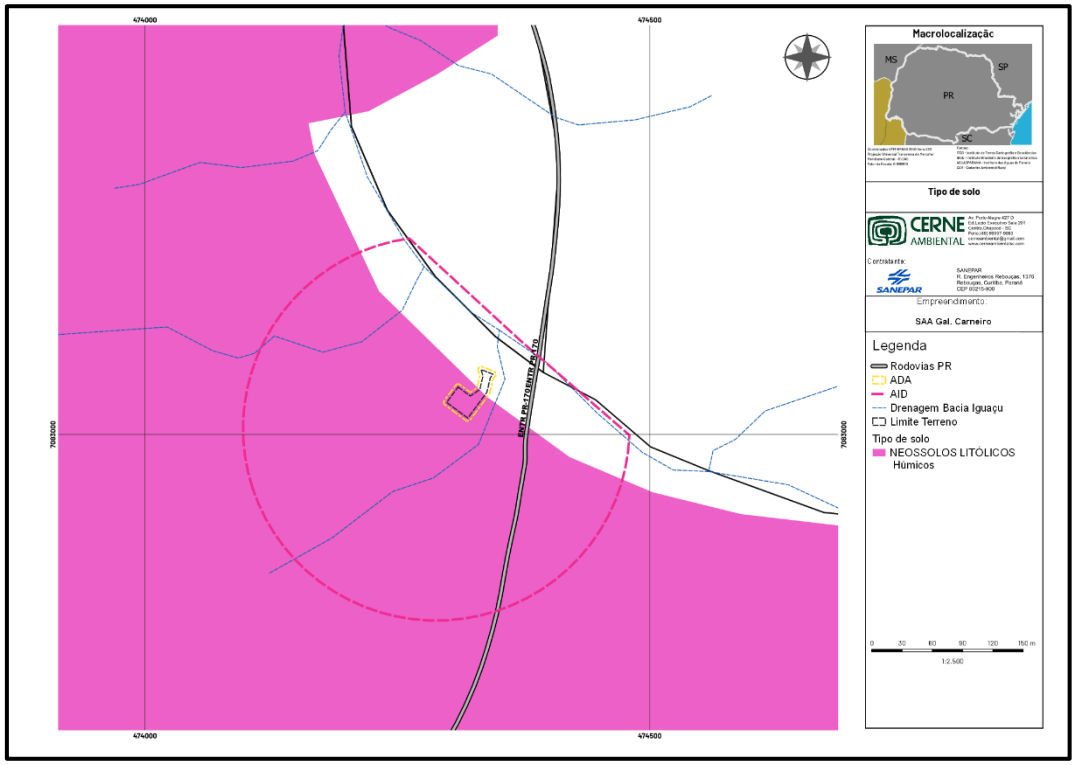



**Figura 31: Classificação de solos existentes nas áreas do inventário florestal.**

**Fonte:** ITCG, adaptado pelo autor, 2023.



**Figura 32: Solo na área do empreendimento.**

**Fonte**: Autor, 2023.

## 2.12. Uso do Solo

Considerando o mapeamento de cobertura da terra do estado do Paraná (IAT, 2021), as áreas de influência do empreendimento são representadas por floresta nativa e uso como pastagem/campo (Figura 33).

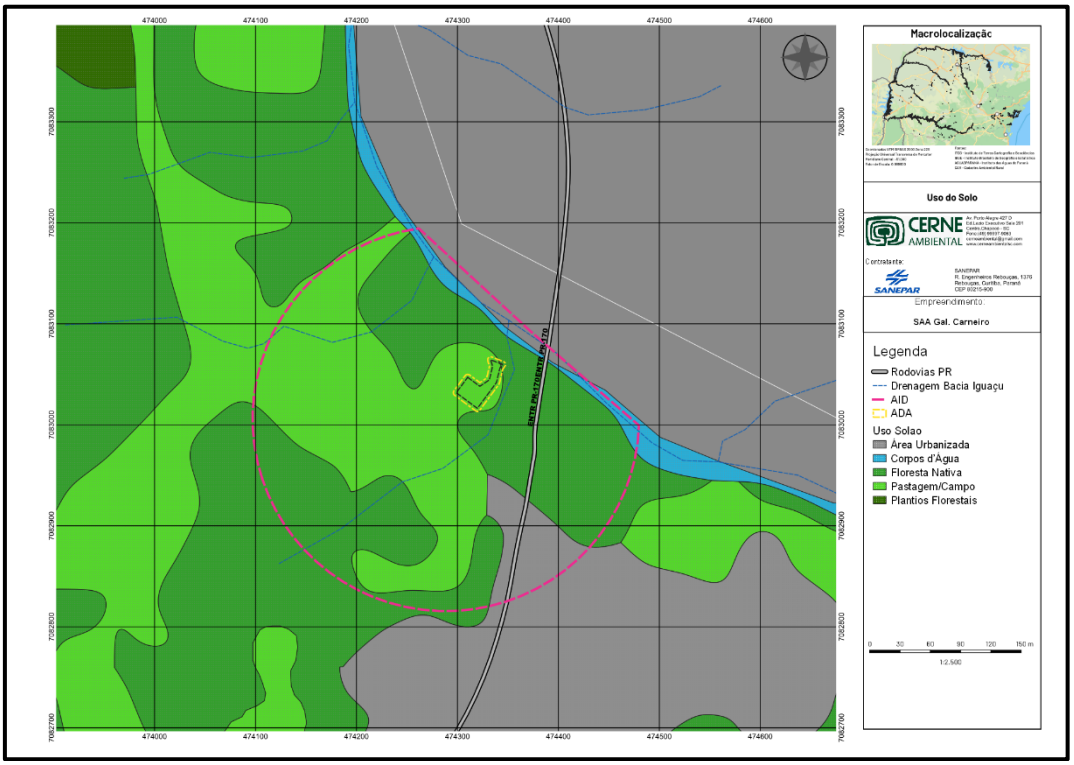



**Figura 33: Tipos de usos do solo existentes nas áreas do empreendimento.**
**Fonte:** IAT, adaptado pelo Autor, 2023.



**Figura 34: Estradas de acesso e fragmentos, município de General Carneiro.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 35: Fragmentos de vegetação nativa e Rio Jangada, município de General Carneiro.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 36: Estrada e acesso e ponte sobre a Rodovia Transbrasiliana na área do empreendimento, município de General Carneiro.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 37: Fragmento nativo na área do poço de captação de água, município de General Carneiro.**
**Fonte:** Autor, 2023.



**Figura 38: Residências da comunidade Jangada do Sul, município de General Carneiro.**
**Fonte:** Autor, 2023.

## 3. RESULTADOS

No Quadro 4, são apresentadas as características ambientais levantadas no inventário florestal.

**Quadro 4: Características ambientais levantadas no inventário florestal.**

| Variável | Discriminação |
|---|---|
| Clima | Cfb |
| Classe predominante de solo | Neossolo Litólicos Húmicos |
| Bioma | Mata Atlântica |
| Fitofisionomia | Floresta Ombrófila Mista |
| Equação de volume utilizada | v = g x h x f (0,5218) |
| Processo de amostragem | Censo |

### 3.1. Vegetação Afetada

A vegetação que será afetada é composta por vegetação nativa e exóticas nas áreas de estudo. Neste relatório são apresentados os resultados do levantamento de todas as espécies arbóreas que serão atingidas.

#### 3.1.1. Número de Indivíduos Afetados e Espécies Afetadas

Após o processamento dos dados verificou-se que serão afetados, ao todo, 67 indivíduos, divididos entre 11 espécies, sendo que uma espécie (*Araucaria angustifolia*) com 26 indivíduos, consta nas Listas Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção no Paraná (2008) e do MMA nº 443 de 17 de dezembro de 2014.

#### 3.1.2. Composição Florística

O Quadro 5, apresenta a listagem das espécies e suas respectivas famílias botânicas dos indivíduos encontrados nos trechos inventariados.

**Quadro 5: Lista das espécies encontradas no inventário florestal para as obras de implantação do sistema de abastecimento de água de Laranjeiras do Sul – PR.**

| Nome vulgar | Espécie | Família | Grupo ecológico | Procedência |
|---|---|---|---|---|
| araucaria | *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze | Araucariaceae | Pioneira a Secundária Tardia | Nativa |
| canela-alho | Cinnamomum amoenum | Lauraceae | Secundária inicial | Nativa |
| canela-amarela | *Nectandra lanceolata* Nees | Lauraceae | Secundária tardia | Nativa |
| canela-guaica | *Ocotea puberula* (Rich.) Ness | Lauraceae | Pioneira | Nativa |
| guavirova | *Campomanesia xanthocarpa* (L.) Gottschling. & J. S. Mill. | Myrtaceae | Secundária inicial | Nativa |
| legustro | *Ligustrum lucidum* | Oleaceae | - | Exótica |
| leitero | *Sapium glandulosum* (L.) Morong | Euphorbiaceae | Pioneira | Nativa |
| miguel-pintado | *Matayba elaeagnoide*s Radlk | Sapindaceae | Secundária tardia | Nativa |
| pata-de-vaca | Bauhinia forficata | Fabaceae | Secundária inicial | Nativa |
| pinus | Pinus sp. | Pinaceae | - | Exótica |
| uva-japão | *Hovenia dulcis* Thunb | Rhamnaceae | - | Exótica |

**Fonte:** Species link, 2021; Compêndio Online Gerson Luiz Lopes, 2021; BACKES e IRGANG, 2002; LORENZI, 1992; BACKES e NARDINO, 1998, Flora Digital UFRGS, 2023.

A família mais representativas em nível de espécies foi Lauraceae ( 3 espécies), o restante das famílias apresentaram 1 (Uma) espécies totalizando 11 espécies distintas.

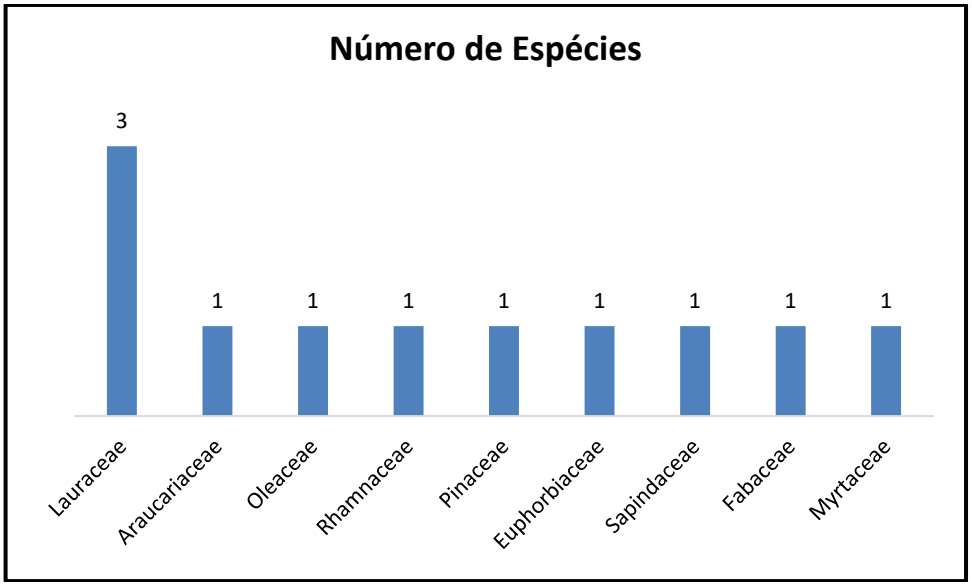



**Figura 39: Número de espécies por família.**
**Fonte**: Autor, 2023.

Com relação ao número de indivíduos, as famílias que se destacaram foram Araucariaceae (26 indivíduos), Oleaceae (12 indivíduos), Rhamnaceae (11 indivíduos) e

Lauraceae com (8 indivíduos) o restante das famílias apresentaram entre 5 e 1 indivíduos.

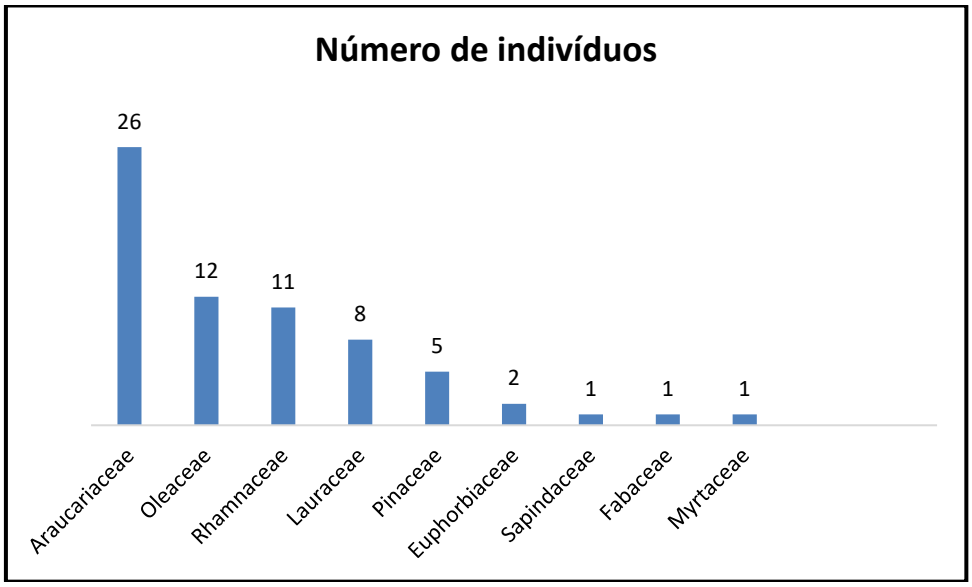



**Figura 40: Número de indivíduos por família.**

**Fonte**: Autor, 2023.

O quadro 5, apresentam a listagem das espécies encontrados nos trechos inventariados, referente a fitossociologia da sinúsia arbórea.

**Quadro 6: Lista das espécies encontradas no Inventário Florestal, referente à fitossociologia da sinúsia arbórea.**

| Nome Vulgar | Espécie | N | DA | DR | FA | FR | DoA | DoR | IVI | IVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| araucaria | *Araucaria angustifolia* | 26 | 343,92 | 38,8 | 100 | 9,1 | 11,10 | 73,1 | 40,3 | 56,0 |
| canela-alho | *Cinnamomum amoenum* | 4 | 52,91 | 6,0 | 100 | 9,1 | 0,29 | 1,9 | 5,7 | 3,9 |
| canela-amarela | *Nectandra lanceolata* | 3 | 39,68 | 4,5 | 100 | 9,1 | 0,16 | 1,0 | 4,9 | 2,8 |
| canela-guaica | *Ocotea puberula* | 1 | 13,23 | 1,5 | 100 | 9,1 | 0,07 | 0,5 | 3,7 | 1,0 |
| guavirova | *Campomanesia xanthocarpa* | 1 | 13,23 | 1,5 | 100 | 9,1 | 0,12 | 0,8 | 3,8 | 1,2 |
| legustro | *Ligustro lucidum* | 12 | 158,73 | 17,9 | 100 | 9,1 | 0,86 | 5,7 | 10,9 | 11,8 |
| leitero | *Sapium glandulosum* | 2 | 26,46 | 3,0 | 100 | 9,1 | 0,08 | 0,5 | 4,2 | 1,8 |
| miguel-pintado | *Matayba elaeagnoides* | 1 | 13,23 | 1,5 | 100 | 9,1 | 0,03 | 0,2 | 3,6 | 0,9 |
| pata-de-vaca | *Bauhinia forficata* | 1 | 13,23 | 1,5 | 100 | 9,1 | 0,11 | 0,7 | 3,8 | 1,1 |
| pinus | *Pinus* sp. | 5 | 66,14 | 7,5 | 100 | 9,1 | 1,58 | 10,4 | 9,0 | 8,9 |
| uva-japão | *Hovenia dulcis* | 11 | 145,50 | 16,4 | 100 | 9,1 | 0,79 | 5,2 | 10,2 | 10,8 |
| **Total** | | **67** | **886,24** | **100** | **1100** | **100** | **15,19** | **100** | **100** | **100** |

**N**= Número de indivíduos; **DA**= Densidade absoluta (árv); **DR**= Densidade relativa (%); **DoA**= Dominância absoluta ($m^2$/ha); **DoR**= Dominância Relativa (%); **FA**= Frequência absoluta (%); **FR**= Frequência relativa (%); **IVI**= Índice de valor de importância; **IVC**= Índice de valor de cobertura.

### 3.1.3. Classificação das Tipologias da Vegetação

A tipologia da vegetação encontrada no censo florestal foi classificada conforme a Resolução CONAMA nº 002/1994 que define as formações vegetais primárias, bem como os estágios sucessionais de vegetação secundária, nativa no Estado do Paraná (Quadro 7).

O fragmento florestal (Figura 3) foi classificados conforme as características da vegetação, e se enquadram como vegetação secundária em estágio Intermediário de regeneração.

**Quadro 7: Resultado da classificação do fragmento na área do poço conforme a Resolução nº 002/1994 do CONAMA.**

| Unidade Amostral | Nº de estratos | Nº de espécies lenhosas | Altura das espécies lenhosas do dossel | Amplitude diamétrica | Amplitude de altura | Epífitas | Lianas herbáceas | Lianas lenhosas | Gramíneas | Regeneração das árvores do dossel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 a 2 | 5 a 30 | 8 a 17 | Média | Média | Poucas | Poucas | Ausentes | Abundantes | Pouca |

Estágios sucessionais de vegetação secundária:

| | |
|---|---|
| | Inicial |
| | Médio/Intermediário |
| | Avançada |

### 3.1.4. Estrutura e Densidade

Os Quadro 8, apresentam o número total de árvores, DAP médio, área transversal média, altura total média e a altura comercial média.

**Quadro 8: Número total de árvores, DAP médio, área transversal média, altura total média e a altura comercial média das espécies inventariadas em Jangada do Sul.**

| Nome Vulgar | Espécie | N | Med. DAP | g média | Med. HT | Med. HC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| araucaria | *Araucaria angustifolia* | 26 | 17,320 | 0,839 | 6,370 | 1,940 |
| canela-alho | *Cinnamomum amoenum* | 4 | 8,270 | 0,022 | 4,750 | 2,000 |
| canela-amarela | *Nectandra lanceolata* | 3 | 7,000 | 0,012 | 4,170 | 0,000 |
| canela-guaica | *Ocotea puberula* | 1 | 8,280 | 0,005 | 5,000 | 0,000 |
| guavirova | *Campomanesia xanthocarpa* | 1 | 10,820 | 0,009 | 3,500 | 0,000 |
| *legustro | *Ligustro lucidum* | 12 | 7,850 | 0,065 | 4,630 | 0,380 |
| leitero | *Sapium glandulosum* | 2 | 6,210 | 0,006 | 4,500 | 0,000 |
| miguel-pintado | *Matayba elaeagnoides* | 1 | 5,410 | 0,002 | 4,000 | 0,000 |
| pata-de-vaca | *Bauhinia forficata* | 1 | 10,190 | 0,008 | 7,000 | 0,000 |
| *pinus | *Pinus* sp. | 5 | 16,620 | 0,119 | 5,440 | 0,800 |
| *uva-japão | *Hovenia dulcis* | 11 | 7,990 | 0,060 | 5,360 | 0,000 |
| **Total** | | **67** | **9,630** | **1,148** | **4,970** | **0,470** |

**N:** número de indivíduos; **DAP:** Diâmetro a Altura do Peito; **g:** área transversal; **HT:** altura total; **HC:** altura comercial.
*Espécies Exóticas

### 3.1.5. Análise Quantitativa

O Quadro 8 e 9 apresentam os resultados gerais do inventário florestal no que se refere aos parâmetros quantitativos, número total de indivíduos, volume total, comercial e residual.

**Quadro 9: Número total de indivíduos, volume total, comercial e residual de todas as espécies levantadas no Inventário.**

| Nome vulgar | Espécie | n | Volume Estimado (m³) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Madeira | Lenha | Total |
| araucaria | *Araucaria angustifolia* | 26 | 2,1049 | 1,8177 | 3,9226 |
| canela-alho | *Cinnamomum amoenum* | 4 | 0,0242 | 0,0292 | 0,0534 |
| canela-amarela | *Nectandra lanceolata* | 3 | 0,0000 | 0,0263 | 0,0263 |
| canela-guaica | *Ocotea puberula* | 1 | 0,0000 | 0,0140 | 0,0140 |
| guavirova | *Campomanesia xanthocarpa* | 1 | 0,0000 | 0,0168 | 0,0168 |
| *legustro | *Ligustro lucidum* | 12 | 0,0229 | 0,1559 | 0,1788 |
| leitero | *Sapium glandulosum* | 2 | 0,0000 | 0,0143 | 0,0143 |
| miguel-pintado | *Matayba elaeagnoides* | 1 | 0,0000 | 0,0048 | 0,0048 |
| pata-de-vaca | *Bauhinia forficata* | 1 | 0,0000 | 0,0298 | 0,0298 |
| *pinus | *Pinus* sp. | 5 | 0,1200 | 0,2537 | 0,3737 |
| *uva-japão | *Hovenia dulcis* | 11 | 0,0000 | 0,1789 | 0,1789 |
| **Total** | | **67** | **2,2721** | **2,5414** | **4,8135** |

**Quadro 10: Número total de indivíduos, volume total, comercial e residual das espécies nativas levantadas no Inventário.**

| Nome vulgar | Espécie | n | Volume Estimado (m³) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Madeira | Lenha | Total |
| araucaria | *Araucaria angustifolia* | 26 | 2,1049 | 1,8177 | 3,9226 |
| canela-alho | *Cinnamomum amoenum* | 4 | 0,0242 | 0,0292 | 0,0534 |
| canela-amarela | *Nectandra lanceolata* | 3 | 0,0000 | 0,0263 | 0,0263 |
| canela-guaica | *Ocotea puberula* | 1 | 0,0000 | 0,0140 | 0,0140 |
| guavirova | *Campomanesia xanthocarpa* | 1 | 0,0000 | 0,0168 | 0,0168 |
| leitero | *Sapium glandulosum* | 2 | 0,0000 | 0,0143 | 0,0143 |
| miguel-pintado | *Matayba elaeagnoides* | 1 | 0,0000 | 0,0048 | 0,0048 |
| pata-de-vaca | *Bauhinia forficata* | 1 | 0,0000 | 0,0298 | 0,0298 |
| **Total** | | **39** | **2,1291** | **1,9529** | **4,0820** |

**N:** número de indivíduos.

Estimativas volumétrica das espécies nativa no local do empreendimento:

**Volume total geral: 4,0820 m³;**

**Volume comercial (madeira) geral: 2,1291 m³;**

**Volume residual (lenha) geral: 1,9529 m³.**

### 3.1.6. Resumo dos Resultados

O quadro 9 apresenta os resultados considerando espécies nativas e exóticas. O Quadro 10 por sua vez, apresenta os resultados nas espécies nativas e das espécies ameaçadas.

**Quadro 11: Número de árvores, volume total para nativas, para exóticas no trecho do empreendimento.**

| Procedência | n | Volume Estimado (m³) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VC | VR | VT |
| Nativa | 39 | 2,1291 | 1,9529 | 4,0820 |
| Exótica | 28 | 0,1429 | 0,5885 | 0,7314 |
| Total | **67** | **2,2721** | **2,5414** | **4,8135** |

**N:** número de espécimes**; VT:** volume total**; VC:** volume comercial; **VR:** volume residual**.**

**Quadro 12: Número total de indivíduos, volume total, volume comercial e residual das espécies nativas e nativas ameaçadas cuja supressão será necessária para a implantação do empreendimento.**

| Procedência | n | Volume Estimado (m³) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VC | VR | VT |
| *Araucaria angustifolia* | 26 | 2,1049 | 1,8177 | 3,9226 |
| Nativas diversas | 13 | 0,0242 | 0,1352 | 0,1594 |
| **Total** | **39** | **2,1291** | **1,9529** | **4,082** |

**Onde: n:** número de indivíduos; **vt:** volume total; **vc:** volume comercial, somente para as espécies com potencial madeireiro; **vr:** volume residual.

**Quadro 13: Estimativas da supressão de vegetação para a implantação do empreendimento.**

| Tipologia | Unidade Fitogeográfica | Área Ocupada por unidade fitogeográfica e cada estágio de sucessão | Volume (m³) | | Área (ha) | | Total (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tora | Lenha | Em APP* | | |
| | | | | | Sim | Não | |
| Florestal | Floresta Ombrófila Mista | Médio | 2,1291 | 1,9529 | 0 | - | 4,0820 |
| **TOTAIS** | | **Inicial** | | | | | |
| | | **Médio** | 2,1291 | 1,9529 | **0** | **-** | **4,0820** |
| | | **Avançado** | | | | | |

## 4. CONCLUSÕES

Com base nos dados coletados e analisados pode-se concluir que a vegetação levantada no inventário florestal, encontra-se como vegetação secundária em estágio Intermediário de regeneração.

Ao todo foram inventariados 67 indivíduos, uma espécie *Araucaria angustifolia* (26 indivíduos), consta na lista do MMA nº 300 de 13 de dezembro de 2023 e na Lista Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção no Paraná (2008).

Cabe ressaltar que a área inventariada do empreendimento apresentou 3 espécies (28 indivíduos) de espécies exótica.

A área total inventariada corresponde a uma área de 756 m² (0,0756 hectares).

O valor correspondente a área de supressão total das espécies nativas equivale a 4,0820 m³, sendo 2,1291 m³ de volume comercial e 1,9529 m³ de volume residual.

Entretanto, caberá à SANEPAR quando da supressão das árvores, avaliar *in loco* a real necessidade da retirada das espécies. Caso realmente seja necessário, deverão ser feitas as respectivas compensações.

Como sugestão para a destinação do material lenhoso, sugere-se a comercialização pela própria empresa responsável pela supressão, ou conforme definido pelo órgão ambiental.

## 5. BIBLIOGRAFIA


BACKES, P.; IRGANG, B. **Árvores do Sul. Guia de Identificação & Interesse Ecológico**. 2002. 1ed. Clube da Árvore.

BACKES, A.; NARDINO, M. **Árvores, arbustos e algumas lianas nativas no Rio Grande do Sul**. São Leopoldo: Ed. da UNISINOS, 1998. 202 p.

BRASIL. LEI N° 11.428, de 22 de dezembro de 2006. **Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.** Casa Civil, Brasília, DF, 22 de dez. 2006.

BRASIL. LEI N° 12.651, de 25 de maio de 2012. **Código Florestal: dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.** Casa Civil, Brasília, DF, 25 de mai. 2012.

CEMA. RESOLUÇÃO N° 065, de julho de 2008. **Dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras providências**. Conselho Estadual do Mio Ambiente – CEMA, 43 p. jul. 008.

DOS SANTOS, Humberto Gonçalves; *et al.* **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 5. ed. Brasília, DF. Embrapa, 2018.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Clima Cfb.** Disponível em: <https://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm>. Acesso em: 04 de jul. 2023.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Neossolos Litólicos.** Disponível em: <https://www.embrapa.br/en/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/solos-tropicais/sibcs/chave-do-sibcs/neossolos/neossolos-litolicos >. Acesso em: 03 de jul. 2023

IAT - Instituto Água e Terra. **Conceito de Autorização Florestal**. Disponível em: < http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Servicos-Florestais>. Acesso em: 15 de Dez. 2022.

IAT - Instituto Água e Terra. **Bacia do Rio Iguaçu**. Disponível em: <https://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/iguacu.pdf>. Acesso em: 07 de jul. 2023.

ITCG – Instituto de terras, cartografia e geociências. **Clima Estado do Paraná, 2008.** Disponívelem:<http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/File/Produtos_DGEO/Mapas_ITCG/PDF/Mapa_Climas_A3.pdf>. Acesso em: 04 de jul. 2023.

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. **Normais Climatológicas no Brasil.** 2020. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisclimatologicas>. Acesso em: 04 de jul. 2023.

IDR-PARANÁ. **Estações Meteorológicas do Paraná** Disponível em: <https://www.idrparana.pr.gov.br/system/files/publico/agrometeorologia/medias-historicas/Francisco_Beltrao.pdf>. Acesso em: 04 de jul. 2023.

IAP - Instituto Ambiental Do Paraná. **Conceito de Autorização Florestal.** Disponível em: <http://www.iap.pr.gov.br/pagina-4.html>. Acesso em 15 de Dez. 2022..

KÖPPEN, W. 1948. **Climatologia**. Fundo de Cultura Económica. México.

LEITE, P F. Contribuição ao conhecimento fitoecológico do sul do Brasil. Ciência & Ambiente Nº24. **Fitogeografia do Sul do Brasil**. UFSM. 2002. p.49-73.

LORENZI, H. **Árvores brasileiras**: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa: Plantarum, 1992. 352 p.

MAACK, Reinhard. **Mapa fitogeográfico do Estado do Paraná**. Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas, Paraná (Brasil). Serviço de Geologia e Petrografia Instituto Nacional do Pinho, Paraná (Brasil), 1950.

PARANÁ. LEI N° 11.054, de 11 de janeiro de 1995. **Lei Florestal do Estado do Paraná.** Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Curitiba, PR, 15 p. 11 de jan. 1995.

PARANÁ. Lei N° 14.582, de 22 de dezembro de 2004. **Altera o art. 7º da Lei nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995. (Lei Florestal).** Diário Oficial do Estado do Paraná. N° 6882 de 28 dez 2004.

PELLICO NETO, S.; BRENA, D. A. 1997. **Inventário florestal.** Curitiba: Autores. 316p.

RAMOS, Viviane S.; et al. **Árvores da Floresta Estacional Semidecidual: Guia de Identificação de Espécies.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Biota/ Fapesp, 2008. 320 p.

RODERJAN, C. V.; et al. **As Unidades Fitogeográficas do Estado do Paraná. In: Ciência e**
ROSS, F. A.; VILELA, V. L. D. Levantamento da avifauna do Parque do Lago Jabuti em Apucarana, Paraná, Brasil. **Terra e Cultura,** 31(61): 61-70, 2011.

SANQUETTA, C. R.; WATZLAWICK, L. F.; CORTÊ, A. P. D.; FERNANDES, L. D. A.; SIQUEIRA, J. D. P. **Inventários florestais: planejamento e execução**. Curitiba: MultiGraphic, v. 2, 2009.

SEMA. Resolução SEMA N° 03, de 12 de fevereiro de 2019. **Dispõe sobre procedimentos para compensação ambiental em supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica.** Curitiba, PR, 12 de fev. 2019.

SEMA. **Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos**. **Bacias Hidrográficas do Paraná – Série Histórica**. Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Paraná. Revista Eletrônica, 2ª edição. 140p, 2010.

SEMA. RESOLUÇÃO SEMA N° 031, de 24 de agosto de 1998. **Dispõe sobre o licenciamento ambiental, autorização ambiental, autorização florestal e anuência prévia para desmembramento e parcelamento de gleba rural.** Secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná, SEMA/IAP. 4 p. ago.1998.

SOARES, C. P. B.; PAULA NETO, F.; SOUZA, A. L.; **Dendrometria e Inventário Florestal**. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2006. 276p.

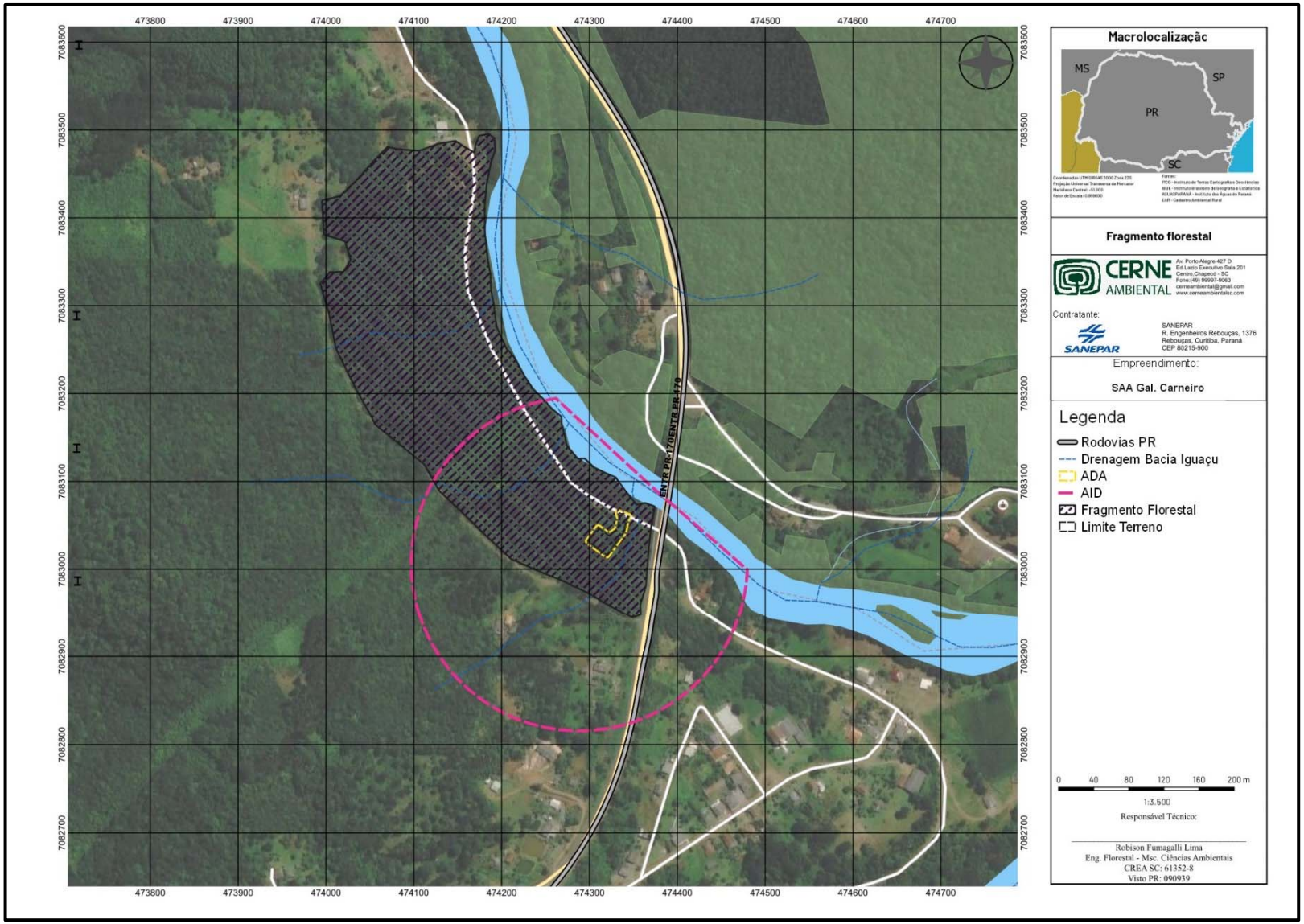
TOMÉ, M.V.F., MIGLIORANZA, E., VILHENA, A.H. & FONSECA, E.P. 1999. **Composição florística e fitossociológica do Parque Estadual Mata São Francisco**. Revista do Instituto Florestal 11: 13-23.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO. **Compêndio Online Gerson Luiz Lopes - Laboratório de Manejo Florestal.** 2012. Disponível em: <https://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/>. Acesso em 15 de Dez. 2022.

VELOSO, H. P.; FILHO, A. L. R. R.; LIMA, J. C. A. **Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal.** IBGE. Rio de Janeiro, RJ. 1991. 124p.

**ANEXOS**

**Anexo A – Mapa de Localização da área inventariada**


473800
473900
474000
474100
474200
474300
474400
474500
474600
474700
7083600
7083500
7083400
7083300
7083200
7083100
7083000
7082900
7082800
7082700
ENTR PR-170/ENTR PR-170
Macrolocalizaçãc
MS
SP
PR
SC
Fragmento florestal
CERNE AMBIENTAL
Av. Porto Alegre 427 D
Ed.Lacto Executivo Sala 201
Centro,Chapecó - SC
Fone:(49) 99997-9063
cerneambiental@gmail.com
www.cerneambientalsc.com
Contratante:
SANEPAR
R. Engenheiros Rebouças, 1376
Rebouças, Curitiba, Paraná
CEP 80215-900
Empreendimento:
SAA Gal. Carneiro
Legenda
Rodovias PR
Drenagem Bacia Iguaçu
ADA
AID
Fragmento Florestal
Limite Terreno
0 40 80 120 160 200 m
1:3.500
Responsável Técnico:
Robison Fumagalli Lima
Eng. Florestal - Msc. Ciências Ambientais
CREA SC: 61352-8
Visto PR: 090939

**Anexo B – Lista de fotos do Inventário Florestal**



Estrada de acesso ao local do empreendimento.



Responsável da Sanepar acompanhando os trabalhos de campo.



Interior da área de implantação do empreendimento.



Estacas demarcando o empreendimento.



Poço e estacas demarcando o empreendimento.



Mensuração dos indivíduos.



Identificação dos indivíduos.

**Anexo C – Planilha de Campo**

## Dados de Campo – SAA Jangada do Sul, General Carneiro - PR.

| Número de identificação | Número de árvores | Nome popular | Nome científico | Família | CAP (cm) | H total (m) | H comercial (m) | Procedência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 1 | miguel-pintado | *Matayba elaeagnoides* | Sapindaceae | 17 | 4 | 0 | Nativa |
| 480 | 2 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 23 | 6 | 0 | Exótica |
| 481 | 3 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 22 | 4 | 0 | Exótica |
| 482 | 4 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 24 | 5,3 | 0 | Exótica |
| 483 | 5 | pinus | *Pinus* sp. | Pinaceae | 85 | 7 | 4 | Exótica |
| 484 | 6 | pinus | *Pinus* sp. | Pinaceae | 49 | 5 | 0 | Exótica |
| 485 | 7 | pinus | *Pinus* sp. | Pinaceae | 44 | 4,7 | 0 | Exótica |
| 486 | 8 | pinus | *Pinus* sp. | Pinaceae | 40 | 4,5 | 0 | Exótica |
| 487 | 9 | pinus | *Pinus* sp. | Pinaceae | 43 | 6 | 0 | Exótica |
| 488 | 10 | uva-japão | *Hovenia dulcis* | Rhamnaceae | 27 | 6 | 0 | Exótica |
| 489 | 11 | canela-amarela | *Nectandra lanceolata* | Lauraceae | 18 | 4 | 0 | Nativa |
| 490 | 12 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 45 | 7 | 0 | Exótica |
| 491 | 13 | uva-japão | *Hovenia dulcis* | Rhamnaceae | 18 | 5 | 0 | Exótica |
| 492 | 14 | uva-japão | *Hovenia dulcis* | Rhamnaceae | 31 | 6,5 | 0 | Exótica |
| 493 | 15 | uva-japão | *Hovenia dulcis* | Rhamnaceae | 16 | 4,5 | 0 | Exótica |
| 494 | 16 | pata-de-vaca | *Bauhinia forficata* | Fabaceae | 32 | 7 | 0 | Nativa |
| 495 | 17 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 27 | 5,5 | 0 | Nativa |
| 496 | 18 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 62 | 7 | 2 | Nativa |
| 497 | 19 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 84 | 8,5 | 5 | Nativa |
| 498 | 20 | uva-japão | *Hovenia dulcis* | Rhamnaceae | 20 | 4,5 | 0 | Exótica |
| 499 | 21 | uva-japão | *Hovenia dulcis* | Rhamnaceae | 20 | 5 | 0 | Exótica |
| 500 | 22 | uva-japão | *Hovenia dulcis* | Rhamnaceae | 20 | 6 | 0 | Exótica |
| 501 | 23 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 75 | 7,5 | 5 | Nativa |
| 502 | 24 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 43 | 6,5 | 0 | Nativa |
| 503 | 25 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 111 | 8 | 5 | Nativa |

| Número de identificação | Número de árvores | Nome popular | Nome científico | Família | CAP (cm) | H total (m) | H comercial (m) | Procedência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 26 | guavirova | *Campomanesia xanthocarpa* | Myrtaceae | 34 | 3,5 | 0 | Nativa |
| 505 | 27 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 78 | 8 | 7 | Nativa |
| 506 | 28 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 26 | 4,5 | 0 | Exótica |
| 507 | 29 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 62 | 6,5 | 2 | Nativa |
| 508 | 30 | uva-japão | *Hovenia dulcis* | Rhamnaceae | 41 | 7 | 0 | Exótica |
| 509 | 31 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 22 | 4 | 0 | Nativa |
| 510 | 32 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 20 | 3,5 | 0 | Exótica |
| 511 | 33 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 17 | 3,2 | 0 | Exótica |
| 512 | 34 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 15 | 2,5 | 0 | Exótica |
| 513 | 35 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 34 | 5 | 0 | Exótica |
| 514 | 36 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 54 | 7 | 0 | Nativa |
| 515 | 37 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 32 | 5,5 | 0 | Nativa |
| 516 | 38 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 18 | 4,5 | 0 | Exótica |
| 517 | 39 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 55 | 6,5 | 0 | Nativa |
| 518 | 40 | canela-alho | *Cinnamomum amoenum* | Lauraceae | 24 | 5 | 0 | Nativa |
| 519 | 41 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 109 | 9 | 6,5 | Nativa |
| 520 | 42 | uva-japão | *Hovenia dulcis* | Rhamnaceae | 31 | 5,5 | 0 | Exótica |
| 521 | 43 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 21 | 2,3 | 0 | Nativa |
| 522 | 44 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 27 | 2,6 | 0 | Nativa |
| 523 | 45 | leitero | *Sapium glandulosum* | Euphorbiaceae | 21 | 4,5 | 0 | Nativa |
| 524 | 46 | canela-guaica | *Ocotea puberula* | Lauraceae | 26 | 5 | 0 | Nativa |
| 525 | 47 | uva-japão | *Hovenia dulcis* | Rhamnaceae | 22 | 4 | 0 | Exótica |
| 526 | 48 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 70 | 6,5 | 5 | Nativa |
| 527 | 49 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 59 | 6,2 | 5 | Nativa |
| 528 | 50 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 35 | 5 | 4,5 | Exótica |
| 529 | 51 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 50 | 6 | 0 | Nativa |
| 530 | 52 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 26 | 6 | 0 | Nativa |

| Número de identificação | Número de árvores | Nome popular | Nome científico | Família | CAP (cm) | H total (m) | H comercial (m) | Procedência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 53 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 19 | 4 | 0 | Nativa |
| 532 | 54 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 29 | 5 | 0 | Nativa |
| 533 | 55 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 36 | 6 | 0 | Nativa |
| 534 | 56 | canela-alho | *Cinnamomum amoenum* | Lauraceae | 27 | 8 | 5 | Nativa |
| 535 | 57 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 160 | 14 | 8 | Nativa |
| 536 | 58 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 20 | 4,5 | 0 | Nativa |
| 537 | 59 | canela-alho | *Cinnamomum amoenum* | Lauraceae | 26 | 4 | 0 | Nativa |
| 538 | 60 | uva-japão | *Hovenia dulcis* | Rhamnaceae | 30 | 5 | 0 | Exótica |
| 539 | 61 | canela-amarela | *Nectandra lanceolata* | Lauraceae | 27 | 4,5 | 0 | Nativa |
| 540 | 62 | canela-alho | *Cinnamomum amoenum* | Lauraceae | 27 | 5 | 0 | Nativa |
| 541 | 63 | canela-amarela | *Nectandra lanceolata* | Lauraceae | 21 | 4 | 0 | Nativa |
| 542 | 64 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 37 | 6 | 0 | Nativa |
| 543 | 65 | araucaria | *Araucaria angustifolia* | Araucariaceae | 47 | 7 | 0 | Nativa |
| 544 | 66 | legustro | *Ligustro lucidum* | Oleaceae | 17 | 5 | 0 | Exótica |
| 545 | 67 | leitero | *Sapium glandulosum* | Euphorbiaceae | 18 | 4,5 | 0 | Nativa |

**Anexo D – ART-Anotação de Responsabilidade Técnica.**

**Anexo E – Contrato de Terceirização de Serviço**